



南京大學

本科畢業論文

學 院 商學院

專 業 金融學

題 目 價格傳導、資產替代性對股票需求彈性的影響研究 —— 基於上證 A 股市場的實證檢驗

年 級 2022 級 學 號 221098245

學生姓名 張伯一

指導教師 那晉領 職 稱 副研究員

提交日期 2026 年 6 月 5 日



南京大学本科毕业论文（设计）

诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）（题目：价格传导、资产替代性对股票需求弹性的影响研究 —— 基于上证 A 股市场的实证检验）是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定由本人独立完成的。本毕业论文（设计）中引用他人观点及参考资源的内容均已标注引用，如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文（设计）等违纪行为。

作者签名：Zhang
学号：21098405
日期：2026.6.5

南京大学本科生毕业论文(设计、作品)中文摘要

题目：价格传导、资产替代性对股票需求弹性的影响研究——基于上证 A 股市场的实证检验

院系：商学院

专业：金融学

本科生姓名：张伯一

指导教师(姓名、职称)：那晋领 副研究员

摘要：经典理论模型与真实市场在股票需求弹性测度上为何存在着巨大的鸿沟。传统理论假设资产之间具有完全可替代性，由此预测股票需求弹性极高；然而实证证据却得出了截然相反的结论，即股票需求始终呈现显著的非弹性特征。本文首次将需求弹性的两因素分解框架（价格传递系数 PPT 与未被张成收益 UR）应用于上证 A 股市场，致力于解决这一理论与实证的核心矛盾。

本文在仅保留卖空约束的基准框架下，采用 Fama-MacBeth 回归与均值-方差组合优化方法实证发现，上证 A 股市场的有限需求弹性，源于持续性价格冲击导致的价格弱传导，以及弱因子造成的个股不可替代性。进一步分析显示，A 股不同市值、行业的 PPT 与 UR 存在系统性差异，股票价格对供给冲击的反应具有结构性特征。

总的来说，股票需求弹性的有限性并非市场失灵，而是价格形成机制与资产收益结构的内生属性使然，而这种内生属性在横截面上呈现出显著的异质性。

关键词：股票需求弹性；价格传递系数；资产可替代性；弱因子；最优投资组合

南京大学本科生毕业论文(设计、作品)英文摘要

TITLE: A Study on the Effects of Price Pass-Through and Asset Substitutability on Stock Demand Elasticity: Empirical Evidence from the Shanghai A-Share Market

DEPARTMENT: Business School

SPECIALIZATION: Finance

UNDERGRADUATE: Zhang Boyi

MENTOR: Na Jinling, Associate Research Fellow

ABSTRACT: Why there is a huge gap between the classical theoretical model and the real market in the measurement of stock demand elasticity. The traditional theory assumes that there is complete substitutability between assets, which predicts that the elasticity of stock demand is extremely high ; however, the empirical evidence has come to the opposite conclusion, that is, stock demand has always shown significant inelastic characteristics. This thesis applies the two-factor decomposition framework of demand elasticity (price pass-through PPT and unspanned return UR) to the Shanghai A-share market for the first time, and is committed to solving this theoretical and empirical core contradiction.

Under the benchmark framework of retaining only short-selling constraints, this thesis uses Fama-MacBeth regression and mean-variance combination optimization method to empirically find that the limited demand elasticity of Shanghai A-share market is due to the weak price transmission caused by persistent price shocks and the irreplaceability of individual stocks caused by weak factors. Further analysis shows that there are systematic differences between PPT and UR in different market values and industries of A-shares, and the response of stock prices to supply shocks has structural characteristics.

In general, the finiteness of stock demand elasticity is not caused by market failure, but by the endogenous attributes of price formation mechanism and asset return structure, and this endogenous attribute shows significant heterogeneity in the cross section.

KEYWORDS: Stock Demand Elasticity; Price Pass-Through; Asset Substitutability;
Weak Factors; Optimal Portfolio Choice

目 录

1	绪论.....	1
1.1	研究背景	1
1.2	文献综述	2
1.3	概念界定及研究问题	7
1.3.1	概念界定.....	7
1.3.2	研究边界界定.....	8
1.3.3	研究问题.....	9
1.4	研究内容和研究方法	10
1.4.1	研究内容.....	10
1.4.2	研究方法.....	10
1.5	本文的创新点	11
1.5.1	研究视角的本土化拓展.....	12
1.5.2	研究维度的延申.....	12
2	模型设计.....	13
2.1	核心假设	13
2.2	需求弹性分解与理论推导	14
2.2.1	需求弹性定义与基本推导.....	14
2.2.2	引入超额预期收益的核心分解.....	15
2.3	目标函数最优化的建立	16
2.3.1	变量定义与预算约束.....	16
2.3.2	均值-方差优化目标函数	17
2.4	未被张成收益 UR 与权重响应度的数学关联.....	17
2.4.1	组合最优权重求解.....	17
2.4.2	UR 与最优组合权重的关联	18
2.4.3	权重响应度与 UR 的关联.....	18

2.5	弱因子与 UR 的数学联系	19
3	研究设计与实证分析	21
3.1	数据来源与处理	21
3.1.1	数据来源与变量选取	21
3.1.2	财务指标的高频化插值处理	21
3.1.3	样本数据预处理	22
3.2	价格传递系数 PPT 的测算与结果分析	23
3.2.1	Fama-MacBeth 截面回归设定	23
3.2.2	实证结果与解释	24
3.3	基准模型的设定与需求弹性测算	25
3.3.1	估计方法	26
3.3.2	基准模型实证结果分析	26
3.4	弱因子与需求弹性的衰减	27
3.4.1	因子模型的参数估计设定	28
3.4.2	经典模型实证结果与分析	28
3.5	A 股需求弹性异质性分析	30
3.5.1	需求弹性的市值异质性	30
3.5.2	需求弹性的行业异质性	33
4	结论	35
4.1	研究结论	35
4.2	研究贡献	37
4.2.1	研究理论贡献	37
4.2.2	研究政策贡献	37
4.3	研究展望	39
	参考文献	41
	致谢	43
	附录	45

1 绪论

1.1 研究背景

在经典的资产定价理论里，金融资产的高度可替代性贯穿于理论和早期实证分析之中，并且成为大家的一致看法。Scholes(1972)在该开创性研究中正式提出了替代假说：在理性无摩擦的股票市场上，任何一支股票产生的未来现金流，都可以被市场中其他股票的组合复制，所以个股在投资意义上不是独一无二的。Scholes 为检验该假说建立了新的实证模式，把大宗股权转让当作外生冲击事件，分析供给规模和价格变动之间的关系。分析表明，虽然大宗交易短期内会出现平均价格下跌的情况，但下跌幅度和交易规模在统计上没有明显联系，由此计算出的隐含需求弹性达到数千。该实证结果在当时的计量模式下，被看作支持替代假说的有力证据。

依据该“完美替代”的假设，研究者对之进行数学化和参数化处理，从而形成了基础的理论模式。当模型满足完美替代假设时，个股的非系统风险可以得到完全分散，使其在定价上的特点变得很小。根据有效市场假设，在任何非基本面冲击造成的偏离中，持有期内需要完全恢复，让价格变动以接近 1 比 1 的比例传导到下一期预期收益。以上述两个假设为前提，经典模型对投资者的股票需求价格弹性(以下简称需求弹性)的预测极高。例如，Petajisto(2009)以及 Gabaix 和 Koijen(2021)的理论研究表明，在传统定价框架下，股票的需求弹性高达 3000。然而，这一理论预测与后续实证结果产生了一定的冲突。大量基于更干净的外生冲击事件如指数成分股调整的实证研究却证实了纯粹由供给驱动的价格波动远大于理论预期，意味着需求对价格的调整远不如理论设想的那般敏感。在美股市场，实证测算的股票需求弹性仅约为 1(Shleifer, 1986; Lou, 2012; Chang et al., 2015; Koijen and Yogo, 2019)。这意味着，理论预测与实证估计之间，存在着整整三个数量级的巨大差距。这种需求非弹性的特征并不为成熟市场所独有。在中国上海证券交易所 A 股(以下简称上证 A 股或 A 股)市场，基于限售股解禁等外生供给冲击的本土实证研究(赵自兵 et al., 2010)发现，A 股的股票需求弹性约为 52 左

右。这一数值虽然略高于美国市场，但依然远远低于经典理论数千的预测量级。

为什么理论与实证的差距会如此巨大？研究者通常会将其归结于资产组合摩擦，或是投资者的持仓偏离了最优市场组合。例如，套利限制、机构投资者的基准约束，或是被动投资(e.g., Gromb and Vayanos, 2010; Basak and Pavlova, 2013; Haddad et al., 2021)。毫无疑问，这些摩擦构成了真实市场中需求缺乏弹性的重要现实原因。但是，若以 A 股市场为考察对象，剥离所有复杂的市场摩擦与行为偏差，仅在卖空约束这一 A 股基础制度的框架内做理性投资决策，经典理论与实证之间的巨大弹性鸿沟是否依然存在？对这一问题的探索，构成了本文的研究起点。

1.2 文献综述

Scholes(1972)的研究给股票需求弹性分析奠定了基础，该研究在经典资产定价理论的发展中具有重要地位。研究把大宗股权转让当作研究事件，在单因子模型的分析模式下，形成了股票需求弹性的测度模式。在研究设计上，Scholes 把个股大宗股权转让后的异常收益看作纯供给冲击造成的个股价格变动百分比，并把它当作弹性测算的主要被解释变量。接着把单笔交易的股份数量占公司总股本的比例当作衡量股票供给变动的主要解释变量，并通过回归计算供给规模变动对价格变动的的影响系数。Scholes 发现，虽然大宗交易在短期内会伴随大约 0.5% 的平均价格下跌，但该跌幅的大小和交易的供给规模在统计上没有明显关联，据此测算出的股票需求弹性达到 3000 左右。Scholes 对这些内容进行了总结并提出了经典的替代假说，即股票之间存在完全替代，个股非基本面的价格变动会使需求发生剧烈变动，从而使需求弹性非常高。该假说、有效市场假说一起组成了需求弹性测度理论模式的基础。

后续研究说明了在经典定价模式里，高弹性预测是可靠的。Petajisto(2009)以及 Gabaix 和 Koijen(2021)都指出，在传统资产定价的完美市场和完美替代假设条件下，模型隐含的股票需求弹性可以达到数千量级。Davis 等(2025)把该经典理论的高弹性预测用数学方式表示成两个理想模型的前提条件，用来直接说明它的推导过程。第一是全部非基本面驱动的价格冲击均属于暂时性的错误定价，会在一年内进行完全回补。二是假设市场上存在 1000 只股票，每只股票的月度预

期超额收益率都是 0.5%，月度收益率波动率都是 10%，而且任意两只股票的收益率相关性都是 0.3。上述参数校准结果说明，在传统资产定价的完美市场和完美替代假设条件下，股票需求弹性最大可以达到数千量级。在该弹性水平上，股票 1% 的供给变动只引起约 0.02 个基点的价格波动，主要因为非基本面的资金流动和供给冲击不会对股票价格产生实质性影响。

Scholes(1972)的开创性研究虽构建了需求弹性测度的基本范式，但其核心方法论存在着一定的瑕疵。该研究默认大宗股权转让是纯粹的外生供给冲击，却忽略了大宗交易行为本身内生包含着关于公司基本面的私有信息，无法将“供给冲击效应”与“信息冲击效应”从观测到的价格变动中有效分离。后续文献转而利用更为干净的外生冲击事件来测算真实的股票需求弹性，这些冲击涵盖指数成分股调整(Shleifer, 1986; Chang et al., 2015; Pavlova and Sikorskaya, 2023)、共同基金资金流(Lou, 2012; Schmickler, 2020)以及交易成本(Frazzini et al., 2018; Bouchaud et al., 2018)。上述基于美国市场的研究一致发现，实证测算的股票需求弹性仅约为 1。

事件研究得出的需求非弹性特点，不只出现在成熟资本市场上，在中国 A 股市场也得到了普遍认可。吴淑琨和郜峰(2006)在对 A 股市场进行早期研究时，选取股权分置改革期间转送股上市这一案例作为研究场景，对因股票扩容产生的价格压力进行了测度，计量分析结果表明 A 股股价扩容的需求弹性只有 0.709。酆金梁等(2010)同样把股权分置改革当作研究背景，检验了改革进程给股票需求价格弹性带来的影响，该研究结论也支持 A 股市场股票需求具有有限弹性的特点。赵自兵等(2010)的研究为 A 股市场需求弹性的测度提供了比较有代表性的经验证据。研究把 A 股全流通背景下的 IPO 锁定期解除事件当作外生供给冲击，该事件的主要优势在于，限售股解禁的规模和时间在 IPO 招股说明书中已经提前明确约定，事件本身不会释放关于公司基本面的新信息，是测度纯供给冲击下价格效应的理想场景。在实证设计中，该研究把解禁事件窗口期内个股的异常收益率当作被解释变量，把解禁股份数量占原流通股份的比例当作衡量供给冲击规模的主要解释变量，最后估算出 A 股市场的股票需求弹性约为 52.73。该数值虽然稍微超过美国市场的实际数据，但是和经典理论预测的数千个数值相比，仍然有非常大的数量级差距。这表明经典理论所具有的高弹性预测和真实市场呈现出来

的低弹性结果之间存在的差距，是成熟市场、新兴市场中都存在的金融情况，该情况需要在理论上获得整体的说明。

Petajisto(2009)的研究最早从主动管理摩擦的角度，说明了股票需求弹性的理论和实证之间的差距。该研究指出，经典理论模型包括的完美替代假说存在一个主要缺陷，即完全忽视了现实投资中存在的摩擦成本，该假定认为所有市场参与者都可以无成本、无门槛地获取个股信息，能够无摩擦地进行套利交易，从而达到无限度地平抑价格偏离的目的。在真实的股票市场上，大部分市场资金不是由投资者直接进行交易，而是由主动基金等专业机构来进行管理，主动基金管理费率是该委托投资过程中主要的摩擦。投资者将资金交给专业机构进行管理，必须为该机构提供信息搜集、交易执行和套利策略实施等服务并支付固定比例的管理费用，套利交易的收益需要先覆盖这部分成本，否则套利行为会缺乏经济可行性，价格偏离基本面的现象也无法被套利资本纠正。Petajisto 依据该主要逻辑，利用理论模型进行测算和验证，结果表明管理费率会决定需求弹性。模型中把主动管理费率设为 0，这正好对应 Scholes 提出的无摩擦理想市场假设，在这种情况下套利交易没有刚性成本，只要价格产生偏离，套利资本便会持续供给，促使股票价格回到实际价格。在该条件下，模型隐含的股票需求弹性可以达到数千量级，并且和经典理论的预测结果相符合。把管理费率换成美股市场年化百分之零点一至百分之一点五的实际数值后，模型测算得到的需求弹性从数千量级大幅下降到和市场实证结果一致的个位数。总的来说，该研究通过理论建模，从管理成本的维度，解释了理论高弹性与现实低弹性之间的鸿沟的形成原因。

Gromb 和 Vayanos(2010)对套利限制领域的相关研究进行了整体综述，完整整理了套利行为受到的各种约束对股票需求弹性的影响方式。该文说明，套利者的风险厌恶程度、套利交易所承担的基本面风险、个股收益不能通过其他资产组合对冲的特质风险，一起决定了市场套利限制的程度。套利者对风险的厌恶程度越高、资产收益的波动幅度越大、个股之间的收益对冲和替代效果越差，套利资本纠正价格偏离的能力就会受到抑制，市场对套利的限制会越强，股票需求的弹性也会越低。Gabaix 和 Koijen(2021)提出的非弹性市场假说，进一步在机构投资者的制度约束方面，给弹性差距提供了新的解释。该研究发现基金合同中强制设定的股票最低持仓比例，与市场整体的股票需求弹性呈现显著的负相关关系，基

金的最低权益仓位要求越高，市场整体的需求弹性就越低。除此之外，还有大量文献聚焦于机构投资者的制度约束与行为特征，如基准考核激励(Basak and Pavlova, 2013)与被动投资趋势的扩散(Haddad et al., 2021)。

尽管上述摩擦与制度因素无疑会压低股票需求弹性，构成了真实市场中需求非弹性特征的重要现实成因，但此类解释始终未能解决在仅保留卖空约束，剔除除此之外所有外生市场摩擦、投资者完全遵循理性最优投资组合决策的理想框架下，经典理论与实证结果之间的弹性鸿沟是否存在的问题。Davis 等(2025)对此进行了突破性的理论和实证研究，并且形成了本文主要分析模式的理论依据。该研究首次在局部均衡的理性最优投资组合模式下，经过严格的数理推导把股票需求弹性完全分解成价格传递系数 PPT 和未被张成收益 UR 这两个主要成分，形成了需求弹性的两因素分解分析模式。在该模式中，经典资产定价模型对需求弹性的极高估计，主要因为该模型同时进行了“非基本面价格变动 1:1 完全传导至未来预期收益”和“个股收益可以被其他资产完美复制”这两个和真实市场特征明显不符的极端假设，这从理论上说明了经典模型高弹性预测和实际偏离产生的原因。Davis 等(2025)利用纽约证券交易所的市场数据，对分解模式进行了检验。研究利用 Fama-MacBeth 两步回归法计算得到美股市场月度价格传递系数为 0.01，该数值同经典理论月度预设值 $1/12$ 之间存在差距，主要因为股票市场具有“价格弱传导”的特点。通过均值和方差优化、因子模型分析发现，美股个股的平均月度未被张成收益达到 0.282%，比经典理论的假设值高两个数量级，说明真实市场中股票之间不是完全可替代的资产。仅依靠两个资产收益具有的内生特征，该研究把经典模型所预测的上千量级需求弹性大幅降低到 5 左右，在没有引入任何外生摩擦的情况下，说明了理论预测和实际结果之间存在三个数量级的巨大差距，证明了价格弱传导和资产非完美替代，是决定股票需求非弹性特征的主要因素。

在这两个决定因素中，具体来讲，价格传递系数衡量的就是当期非基本面价格变动对未来预期收益的影响程度。假如一只股票在基本面没有改变时上涨了 1%，投资者预期它未来一年的收益会下降多少？经典理论认为非基本面价格变动都是短期错误定价造成的，价格的偏离会在一个持有期内完全回归。所以将年化 PPT 设定为 1。而 Davis 等(2025)的研究发现，月度 PPT 仅为 0.01，这说明今

天上涨了 1%，投资者只预期下个月的超额收益会下降 0.01%，换算成年化只有 0.12%，这也就是所谓的价格弱传导现象。

未被张成收益 UR 和价格传递系数对应，它也是决定需求弹性的另一个主要支柱，在数学上它严格等同于投资者最优组合权重对预期超额收益率响应度的倒数。Davis 等(2025)经过严格的推导，说明 UR 表示个股预期超额收益率中，无法通过市场上其余所有风险资产的线性组合完美复制或解释的残差部分。该指标可以用来衡量资产具有的不可替代性。当一只股票的 UR 趋近于 0 时，这表示该股票的收益特征可以被其他资产完全复刻，投资者可以在不同股票之间进行替代而不需要成本。反之，UR 越高，表明该股票的收益具有越强的独特性，投资者调整组合时面临的替代成本越高。经典需求弹性测度模型是建立在资产完美可替代这一主要假设上的，该理论假定所有个股的 UR 都会接近 0，由此推导出权重响应度接近无穷大、最终需求弹性非常高。但是，该假设和实际市场的资产收益结构有明显区别。

而理解真实市场中 UR 为何明显偏离零，主要需要考察个股的因子结构，这也是经典模型和真实市场中 UR 出现数量级分化的理论根源。早期经典定价模型，比如 CAPM，假定预期超额收益率只由极少数系统性风险因子决定，这些驱动全市场资产联动的因子被称作强因子(Lettau and Pelger, 2020)。在仅把强因子纳入考量的假设下，单只股票的大部分风险可以被完全分散或者对冲，股票被看作是高度可替代的资产，其未被张成收益 UR 自然趋向于零，这也成为经典模型能够推导出极高需求弹性的主要前提。不过，实证资产定价的发展，学者们发现强系统性因子很难解释股票收益的横截面特征(Lopez-Lira and Roussanov, 2023; Dello-Preite et al., 2024)，传统主成分分析等因子提取方法，由于只关注资产收益的二阶矩信息，并且优先提取强因子，从而完全忽视了横截面预期收益具有强定价能力但对时间序列波动解释力非常弱的弱因子，这就造成了因子识别的整体偏差。

Lettau 和 Pelger(2020)的研究为该问题提供了主要的理论与方法支持，他们清楚界定了“弱因子”的理论含义，提出了风险溢价主成分分析方法并证实，股票市场的横截面收益不是由少数强因子决定，而是由多个高夏普比率的弱因子主导。弱因子的存在，在根本上破坏了经典模型中资产完全可替代的主要假设。若

模型只包括强因子，个股收益里很多由弱因子驱动的横截面收益差异会归到特质风险，这些弱因子驱动的收益成分不能通过强因子和市场组合完全复制，最后表现为明显为正的未被张成收益。该理论逻辑说明了经典模型具有较高弹性预测能力但和实际情况出现偏离的原因，主要在于模型设定只纳入了强因子，这使得模型对个股收益不可复制性的评估不足，并且对资产之间替代难度的评估也不够充分。

Davis 等(2025)的研究为理解股票需求弹性的决定方式提供了新的基准分析模式，不过他们的研究样本和检验工作一直集中在美国成熟的资本市场，现有文献还没有对该重要模式在新兴市场的适用性和普遍性进行整体检验，也没有对具有不同特点的股票的需求弹性差异进行细致分析。中国 A 股市场属于全球规模最大的新兴资本市场，该市场在投资者结构、价格传导效率上和美股成熟市场存在明显差异。A 股市场受到的卖空限制比美股成熟市场的可融券做空方式更为严格，该模式的本土化检验也由此获得了新的研究方向。

1.3 概念界定及研究问题

1.3.1 概念界定

(1) 价格传递系数与未被张成收益

参考 Davis 等(2025)的设定，本文在局部均衡的框架下，研究持有最优投资组合的理性投资者行为。本研究构建了一个两因素分解框架，将股票需求弹性 $\eta_{i,t}$ 拆解为两个核心成分：价格传递系数(Price Pass-Through, PPT)与未被张成收益(Unspanned Return, UR)。

遵循资产定价的标准设定，需求弹性定义为投资者持股需求对价格的弹性。通过对最优组合权重求导并应用链式法则，我们得到如下核心分解等式：

$$\eta_{i,t} \approx 1 + \underbrace{\left(-\frac{\partial \mu_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} \right)}_{\text{PPT}} / \underbrace{(\mu_{i,\text{unspanned}})}_{\text{UR}} \quad (1-1)$$

其中， $\mu_{i,t}$ 是个股的预期超额收益率。这一公式直观地展示了决定需求弹性的两股力量。价格传递系数刻画了当前非基本面价格冲击如何传递到未来的预期

超额收益率。更严格地来说，它代表着基本面冲击中由短期“噪声”和持续性冲击的占比。短期错误定价将在一个持有期内(1年)回归，意味着 PPT 将接近年化的 1；而持续性冲击在长期内才会回归，投资者在价格突然下跌时会自然调整下一期的预期价格，而非认为这只是短期的非理性波动，因此下一期的预期超额收益不会发生剧烈的反转，进而使得 PPT 降低。未被张成收益刻画了个股收益中无法被其他资产相互替代的残差部分。在数学上，它等价于最优组合权重对预期超额收益率响应度的倒数。如果股票之间可以完美替代，UR 将趋于 0，导致需求弹性趋于无穷大；反之，若个股极难被替代，投资者的需求则缺乏弹性。

1.3.2 研究边界界定

为了明确本文的理论贡献边界，本节将对研究结果与模型设定做三个必要的澄清。

本文实证测算出的需求弹性数值并不是严格准确的。比如，在计算协方差矩阵时运用不一样的收缩估计方法，会得到不一样的 UR 数值。不过，不管运用何种估计方法，测算出的需求弹性在数量级上都表现为高度一致。本文主要说明，仅靠数据驱动的实证特征就能在数量级上解释理论和实证的差异，而不是追求一个绝对精确的弹性数值。本文的主要逻辑并不在于提出新的价格传导测算方法，而在于说明价格弱传导和资产非完美替代会使需求弹性偏低这一结论。

本文主要关注只受 A 股市场现实卖空约束限制的优化投资组合模式，没有考虑投资者面临的其他各种行为偏见和制度摩擦。Davis 等(2025)对卖空约束进行了分析，发现该约束不会改变论文的主要结论。即使完全取消卖空约束，需求弹性仍然有限，主要结果仍然成立。本文在基准模型中保留严格的卖空约束，主要原因是该约束是 A 股市场投资者无法回避的基础制度约束。对比美股市场，A 股融券标的范围有限、多空对冲机制缺乏的情况更加突出。该设定可以使基准模型更贴合本土市场的真实投资环境。不考虑其他摩擦和行为偏差并非因为研究认为这些因素不重要，而是为了确认，在不考虑那些会进一步压低需求弹性的现实摩擦的情况下，仅靠资产收益的内生特征，弹性的理论预测值仍然会远低于经典模型的高弹性假设。本研究表明，在仅保留卖空约束的基准框架下，最优化投资者同样表现出显著的有限弹性特征，如果再叠加其他现实约束与摩擦，弹性只会

进一步降低，更贴近真实市场的实证观测值。换言之，本文试图建立一个非常简单的资产定价基准模型，该模型仅保留了 A 股基础卖空约束。该模型定位和 Modigliani 和 Miller(1958)提出的资本结构基准模型类似，先在非常简单的基准设定下说明主要经济逻辑，再通过现实摩擦的叠加进一步接近真实市场。主要结论不会因为基准设定的简单性而失去普遍适用性。

本文运用局部均衡研究思路，主要分析外生给定价格特征下投资组合选择问题，而不是试图在一般均衡模式内把价格内生进行决定。Davis 等(2025)利用美股市场进行的检验结果说明，财富效应和跨期对冲等动态优化因素对股票需求弹性的影响，在数量级上非常小。由于均值-方差组合优化的数理逻辑在各个市场中都适用，本文在基准模型设定时把上述动态因素去掉，以防止非主要机制的干扰，主要分析价格传导和资产替代性对需求弹性的中心作用方式。

1.3.3 研究问题

本文围绕股票需求弹性的理论与实证鸿沟，以 A 股市场为核心研究样本，结合中美市场跨市场对比，逐层递进地提出以下三个核心研究问题：

第一，经典资产定价理论对股票需求弹性给出了数千量级的高预测值，但美股成熟市场的实证结果却显示其需求弹性仅为个位数，那么 A 股市场的股票需求弹性究竟处于何种水平？是否同样显著偏离经典理论的高弹性预测，表现出与成熟市场类似的有限弹性特征？

第二，若 A 股市场确实存在显著的需求非弹性特征，那么价格弱传导与资产非完美替代是否都是压低 A 股市场股票需求弹性的原因？弱因子的纳入又会通过何种路径作用于资产替代性与需求弹性？

第三，在 A 股市场内部，股票需求弹性的决定机制是否具有异质性？具体而言，市值规模与行业属性等微观结构特征，会如何通过调节价格传导效率与资产可替代性，进而导致不同类别股票的需求弹性出现系统性分化？

1.4 研究内容和研究方法

1.4.1 研究内容

本文的整体研究框架如下：

第一章主要说明股票需求弹性领域的研究背景和理论现实意义，整体整理测算和解释股票需求弹性的理论及实证相关文献。接着对价格传递系数和未被张成收益这两个重要概念进行界定，确定研究范围并明确全文主要研究问题，同时说明本文的研究内容、使用的研究方法、创新之处。

第二章说明本文运用的均值-方差组合优化和理性预期资产定价中心理论，在局部均衡模式下对股票需求弹性进行两因素分解。依据标准因子模型的结构，确定了弱因子对资产替代性和需求弹性产生影响的传导路径，从而为后续的分析工作提供了理论支持。

第三章主要进行研究设计、数据处理和数据分析，确定样本选取范围、时间区间及数据来源，明确主要变量并说明样本清洗、财务指标高频化插值、截面标准化等处理过程。接着介绍了 Fama-MacBeth 两步回归和 Ledoit-Wolf 收缩估计等方法，并完成了模型设定。后续进一步从市值规模和行业属性这两个方面，对 A 股市场内部需求弹性的异质性特点及其形成方式进行分析。

第四章整理整篇论文的理论推导、实际检验结果，得出主要研究结论，并回答开篇提出的中心研究问题。说明本文的理论贡献，并提出股票需求弹性测度领域未来可以扩展的研究方向。

1.4.2 研究方法

本文综合运用理论分析与实证检验相结合的金融学研究范式，结合数理模型推导，系统探究 A 股市场股票需求弹性的真实水平、内生决定机制与异质性特征。具体采用的研究方法如下：

(1) 理论分析与数理模型推导法

本文在局部均衡分析模式下，依靠常数相对风险厌恶 CRRA 效用函数、对数收益率条件正态分布、无摩擦市场等重要假设，通过严格的数理推导，把投资

者期末财富期望效用最大化问题变为经典的均值-方差组合优化问题，说明投资者最优组合选择的数学逻辑。接着把股票需求弹性完整分解成价格传递系数和未被张成收益两个主要成分，并说明这两个成分对需求弹性的影响方式，从而发现经典模型在高弹性预测上存在缺陷。本文结合标准因子模型结构，在数学上严格证明弱因子和未被张成收益之间的内在关联，探讨弱因子纳入后资产可替代性下降、UR 上升、需求弹性下降的主要传导路径，为全文实证分析形成完整的理论模式和可以检验的研究假说。

(2)Fama-MacBeth 两步回归法

本文使用经典的 Fama-MacBeth 两步回归法，来计算 A 股市场的月度价格传递系数和个股条件预期超额收益率。本文在实证设计中形成 8 组逐步嵌套的截面回归模型，每个月末把个股下期超额收益率当作被解释变量，将当期对数价格、滞后一期对数价格、交易特征、财务基本面特征等变量当作解释变量，按月进行截面 OLS 回归。本文对各期截面回归的系数估计值取时间序列算术平均，以获得特征溢价的最终估计值，并以此拟合个股的条件预期超额收益率，从而测算出 A 股市场的月度价格传递系数，以此验证 A 股市场的价格弱传导特征，为后续需求弹性的测算提供主要参数支持。

(3)经典因子模型方法

本文把 CAPM 单因子模型、Fama-French 三因子、五因子、六因子模型当作研究对象，利用结构化因子模型的对比分析，检验弱因子对股票需求弹性产生影响的方式。在统一的参数设定下，分别测算不同因子模型下个股的未被张成收益和需求弹性，对比不同因子结构下的实证结果，验证模型中弱因子纳入数量与 UR、需求弹性的相关关系，检验价格弱传导和资产非完美替代对经典理论与市场实证间弹性鸿沟的解释力。

1.5 本文的创新点

本文依据经典资产定价理论和真实市场实证结果之间的股票需求弹性差距，在现有国内外研究的基础上，把中国上证 A 股市场当作研究样本，对 Davis 等 (2025)提出的需求弹性两因素分解模式在新兴资本市场的适用性进行了检验，分析了 A 股市场股票需求非弹性特征的内生决定方式。和已有文献相比，本文在

研究角度、研究维度这两个方面达到了新的突破和拓展。

1.5.1 研究视角的本土化拓展

Davis 等(2025)提出的两因素分解模式，在理性最优投资组合模式下，把需求弹性完整地拆分为价格传递系数和未被张成收益这两个主要成分，从理论上说明了经典模型高弹性预测出现偏差的原因，填补了无摩擦基准条件下需求弹性决定方式的理论空白。不过该模式的理论推导和实证检验一直集中在美国成熟资本市场，现有文献还没有对其在新兴市场的适用性和普遍性进行整体检验，也没有结合新兴市场的制度特点对需求弹性的本土化成因做出理论方面的合理说明。

本文的主要创新之处在于，首次把该前沿理论模式整体引入以 A 股为代表的新兴资本市场，进行了理论模式的本土化适配和整体检验。在模型设定过程中，本文考虑到 A 股市场严格的卖空约束该本土制度特征，并形成符合 A 股投资实际的极简基准模型。在排除交易成本、机构摩擦和投资者行为偏差等全部外生干扰因素的纯理性最优投资组合模式中，本文对经典理论和实证结果之间存在的弹性鸿沟形成方式进行本土化分析。本文把需求弹性两因素分解模式的适用范围进行了扩大，给理解新兴市场里资金流动和供给冲击对股价的影响提供了新的理论参考。

1.5.2 研究维度的延申

现有关于股票需求弹性的国内外文献，主要关注全市场整体需求弹性的测度和整体鸿沟的说明。不管是通过外生冲击事件进行的本土实证研究，还是 Davis 等(2025)的理论模式检验，都很少分析市场内部需求弹性的结构性差异。这些研究忽略了微观企业特征对需求弹性两个重要成分 PPT 和 UR 的调节作用，也没有反映出不同特征的股票在吸收非基本面供给冲击的能力上是否存在整体差异。

本文从市值规模和行业属性两个重要方面，形成了分析股票需求弹性的差异特征的模式。和现有文献只对比不同分组下需求弹性数值差异的研究思路不一样，本文把异质性分析集中在需求弹性的价格传递系数和未被张成收益这两个重要因素上，分析微观企业特征经过调节这两个主要成分最后对需求弹性产生影响的

传导方式。本文扩大了需求弹性在横截研究面上的解释范围，并补充了 A 股市场内部需求弹性结构性差异方面的研究空白。

2 模型设计

2.1 核心假设

为了将前文提出的两因素分解框架严格形式化，并为后文的实证测算提供的理论支撑，本节首先明确投资者最优组合选择问题中的核心数学与市场假设。这些假设部分已经在前文强调，因其不仅界定了本文的研究边界，也确保了理论推导与实证设计的一致。

(1) 假设投资者具有常数相对风险厌恶(CRRA)效用函数，其形式为 $U(A_{t+1}) = \frac{A_{t+1}^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ ，其中 A_{t+1} 为期末财富， $\gamma > 0$ 为相对风险厌恶系数。投资者的决策目标是最大化期末财富的条件期望效用。同时，假设投资组合的对数收益率服从条件正态分布，且个股收益率的协方差矩阵在短期内平稳。

这一假设是贯穿全文推导的核心。在对数正态分布的条件下，CRRA 效用的期望最大化问题可以严格近似为均值-方差优化。这不仅为从数学上推导未被张成收益提供了基础，也直接对应了后文实证中利用历史日度收益率数据滚动估计协方差矩阵、并计算最优组合权重的计算设定。

(2) 假设市场中存在 N 只风险资产与 1 只无风险资产，无风险收益率外生给定。投资者面临严格的卖空约束，即只能持有最优组合中权重为正的资产。此外，市场除卖空约束外不存在交易成本、杠杆约束、基准考核激励等外生摩擦，也不包含任何投资者的行为偏差。

引入卖空约束是为了贴近 A 股等现实市场中绝大多数投资者的做空限制，这直接对应了实证测算中剔除零权重个股、仅计算持仓股票需求弹性的处理方法。而“无摩擦”设定则是为了推导中剥离外生摩擦，确认低需求弹性是理性决策的内生属性。在此理想状态下，若推导出的弹性依然极低，那么引入现实摩擦只会使弹性进一步降低。

(3) 本文在单期静态优化的局部均衡框架下展开推导，忽略了财富效应与基于偏好的跨期对冲需求。同时，假设个股价格的外生变动仅通过“预期收益”这一单一渠道影响投资组合权重，而不改变资产间的协方差结构与 Beta 系数。

做出这一简化的直接依据在于，Davis 等(2025)的拓展检验已充分证明，财富效应、波动率及相关性变化等动态因素对需求弹性的影响在数量级上微乎其微。主动排除这些次要机制的干扰，能够使需求弹性干净地分解为价格传递与未被张成收益两个核心成分。

2.2 需求弹性分解与理论推导

为了探究最优投资组合框架下需求弹性的决定因素，本节从投资者的持股需求出发，通过严密的数学推导，将需求弹性解构为可观测的资产定价特征。

2.2.1 需求弹性定义与基本推导

考虑一名在 t 期持有某资产 i 共 $Q_{i,t}$ 股的投资者，将该投资者对资产 i 的需求弹性 $\eta_{i,t}$ 定义为持股需求量对股票价格的弹性：

$$\eta_{i,t} \equiv -\frac{\partial \log Q_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} \quad (2-1)$$

其中， $Q_{i,t}$ 为投资者对股票 i 的持股数量， $P_{i,t}$ 为股票 i 的每股价格。此处考量的价格变动，特指剔除了现金流基本面变化后、纯粹由非基本面因素引发的价格波动。

需要特别说明的是，为了使最终测算出的弹性数值符合直观的阅读习惯，本文在定义式前端人为引入了负号。因此，后文实证测算中得到的需求弹性数值均表现为正数。举例而言，若测算得出某股票的需求弹性 $\eta = 4$ ，即意味着在基本面保持不变的前提下，该股票价格每下降 1%，将会促使投资者对该股票的持股需求量上升 4%。

基于投资者的预算约束，其持股数量 $Q_{i,t}$ 可以被等价表示为期初总财富分配在该股票上的资金与股价的比值：

$$Q_{i,t} = \frac{A_t \cdot w_{i,t}}{P_{i,t}} \quad (2-2)$$

其中， A_t 代表投资者在 t 期的总财富(或资产管理规模 AUM)， $w_{i,t}$ 为股票 i 在其最优投资组合中所占的权重。对上述等式两端同时取对数，可得：

$$\log Q_{i,t} = \log A_t + \log w_{i,t} - \log P_{i,t} \quad (2-3)$$

随后，我们将该对数等式代入需求弹性的定义式中，对其关于对数价格求偏导：

$$\eta_{i,t} = - \frac{\partial(\log A_t + \log w_{i,t} - \log P_{i,t})}{\partial \log P_{i,t}} = 1 - \frac{\partial \log A_t}{\partial \log P_{i,t}} - \frac{\partial \log w_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}}$$

在上述分解中， $\frac{\partial \log A_t}{\partial \log P_{i,t}}$ 刻画了单只股票价格变动对投资者总财富的影响，即财富效应。在充分分散化的投资组合中，单只股票的价格波动对总财富 A_t 的边际影响极小。因此，遵循 Davis 等(2025)，Koijen and Yogo(2019)等经典文献的设定，我们假设 $\frac{\partial \log A_t}{\partial \log P_{i,t}} \approx 0$ 。据此，需求弹性公式可进一步简化为：

$$\eta_{i,t} \approx 1 - \frac{\partial \log w_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} \quad (2-4)$$

2.2.2 引入超额预期收益的核心分解

投资者的投资组合权重 $w_{i,t}$ 并非直接取决于资产价格本身，而是取决于价格变动所引发的收益特征变化。因此，我们应用链式法则，聚焦于“预期超额收益”这一核心渠道，将权重对价格的敏感性做进一步拆解：

$$\frac{\partial \log w_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} = \frac{\partial \log w_{i,t}}{\partial \mu_{i,t}} \cdot \frac{\partial \mu_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} \quad (2-5)$$

其中， $\mu_{i,t}$ 为股票 i 的下一期预期超额收益率。将链式法则的结果代回简化后的弹性公式，我们便得到了本文的核心需求弹性分解等式：

$$\eta_{i,t} \approx 1 + \underbrace{\frac{\partial \log w_{i,t}}{\partial \mu_{i,t}}}_{\text{权重响应度}} \times \underbrace{\left(- \frac{\partial \mu_{i,t}}{\partial \log P_{i,t}} \right)}_{\text{价格传递系数(PPT)}} \quad (2-6)$$

这一分解式表明，在局部均衡状态下，最优化投资者的需求弹性取决于两个乘积项。一是价格传递系数(Price Pass-Through, PPT)，即公式后半部分。它衡量了非基本面引发的股价下跌中，有多大比例会传递并转化为下一期预期超额收益

的上升。二是权重响应度(Weight Responsiveness)，即公式前半部分。它刻画了当资产的预期超额收益率发生变化时，投资者调整其投资组合对数权重的敏感程度。正如本文将在 2.4 节所证明的，这一响应度在数学上严格等价于个股未被张成收益(UR)的倒数。

前文也已提到，上述需求弹性分解等式的一个核心前提是本研究仅关注了价格变动通过预期超额收益渠道对需求产生的影响。尽管本文的实证对象是中国 A 股市场，但从资产组合优化的数学逻辑来看，这种由于波动率变动和跨期对冲带来的边际影响极小的规律同样适用。因此，为了保证理论模型的简洁与核心机制的清晰，本文在推导中剥离了这些次要的传导渠道，专注于预期超额收益率对需求弹性的影响分析。

2.3 目标函数最优化的建立

为了求解上一节分解公式中的“权重响应度”，我们需要明确投资者在给定的预期收益与风险下，如何决定其最优投资组合的权重 w_t 。本节在假设 1 与假设 2 的基础上，展示如何将投资者的常相对风险厌恶效用最大化问题，转化为易于求解的标准均值-方差优化问题。完整的代数推导细节详见附录 A。

2.3.1 变量定义与预算约束

首先，定义市场上 N 只风险资产与 1 只无风险资产的收益特征向量。 R_{t+1} 为 $N \times 1$ 维的风险资产简单收益率向量； R_f 为外生给定的无风险收益率； $R_{t+1}^e = R_{t+1} - R_f \cdot 1$ 为 $N \times 1$ 维的简单超额收益率向量(1为全 1 向量)； $r_{t+1}^e = \log(1 + R_{t+1}) - \log(1 + R_f)$ 为相应的对数超额收益率向量； $\mu_t = \mathbb{E}_t[r_{t+1}^e]$ 为条件预期对数超额收益率向量； $\Sigma_t = \text{Var}_t(r_{t+1}^e)$ 为条件协方差矩阵； w_t 为 $N \times 1$ 维的投资组合权重向量。

投资者的期末财富 A_{t+1} 受制于其期初财富 A_t 与投资组合总收益 $R_{p,t+1}$ ，其预算约束可表示为：

$$A_{t+1} = A_t(1 + R_{p,t+1}) = A_t[(1 + R_f) + w_t'(R_{t+1} - R_f \cdot 1)] \quad (2-7)$$

2.3.2均值-方差优化目标函数

投资者的决策目标是最大化期末财富的条件期望效用，即 $\max_{w_t} \mathbb{E}_t \left[\frac{A_{t+1}^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]$ 。

其中 γ 为相对风险厌恶系数。基于对数正态分布的矩性质，上述期望效用可通过指数变换简化为线性目标函数。在本文采用的月度高频实证设定下，风险资产超额收益率的绝对值通常极小，满足 $\ln(1+x) \approx x$ 的一阶泰勒近似条件，因此组合对数收益率可近似为个股对数收益率的线性加权。剔除与投资权重无关的常数项如无风险利率、期初财富，并对风险厌恶系数进行标准化处理后，最终得到经典的最终优化方程：

$$\max_{w_t} w_t' \mu_t - \frac{\gamma}{2} w_t' \Sigma_t w_t \quad (2-8)$$

这一最终优化方程的经济学含义在于，在局部均衡下，投资者构建最优组合 w_t 的过程，本质上是在追求更高预期超额收益率($w_t' \mu_t$)与控制组合整体风险暴露($w_t' \Sigma_t w_t$)之间进行权衡，而 γ 则决定了对风险的惩罚力度。这一严谨推导不仅为后文求解未被张成收益 UR 奠定了基础，也构成了本文在实证部分执行二次规划求解最优权重的基础。

2.4 未被张成收益 UR 与权重响应度的数学关联

在明确了投资者的均值-方差优化目标后，本节核心推导参考 Davis 等(2025)的标准框架，简述个股的“未被张成收益”与其“权重响应度”之间的等价关系。这也是本文能够将需求弹性进行两因素分解的基础。

2.4.1组合最优权重求解

对于最优组合中权重为正的资产，其局部最优条件与无约束优化完全一致。对 2.3 节推导的均值-方差目标函数求一阶偏导并令其为零，得到无约束最优权重闭式解：

$$w_t = \frac{1}{\gamma} \Sigma_t^{-1} \mu_t \quad (2-9)$$

2.4.2 UR 与最优组合权重的关联

为了考察投资者对某单一特定股票(记为股票 N)的需求, 我们需要将其权重从整个投资组合的矩阵表达式中剥离出来。为此, 我们将协方差矩阵 Σ_t 与预期超额收益率向量 μ_t 进行分块, 划分为股票 N 与其余股票(下标记为 $-N$)两部分。

通过对协方差矩阵应用分块矩阵求逆定理(详细代数过程见附录 引理 B.1), 可以将精度矩阵 Σ_t^{-1} 展开, 并单独提取出股票 N 的最优权重 w_N :

$$w_N = \frac{\tau_N}{\gamma} (\mu_N - \Sigma'_{-N,N} \Sigma_{-N,-N}^{-1} \mu_{-N}) \quad (2-10)$$

在这一表达式中, $\Sigma_{-N,-N}$ 是其余股票的协方差矩阵, $\Sigma_{-N,N}$ 是股票 N 与其余股票的协方差向量。前置的标量 τ_N 称为个股 N 的“残差精度”, 即个股 N 对其余所有股票进行回归时所产生的残差方差的倒数(详细代数过程见附录 命题 B.2)。

仔细观察括号内的结构, 项 $\Sigma_{-N,N}^{-1} \Sigma_{-N,N}$ 恰好等价于时间序列回归中的 OLS 多元回归系数向量, 将其记为 β_{-N} 。因此, $\beta'_{-N} \mu_{-N}$ 代表了个股 N 的超额预期收益率中, 能够被其余股票的线性组合完美复制或解释的部分。

基于此, 本文给出未被张成收益的严格数学定义: 个股预期超额收益率中, 无法通过市场上其余股票的线性组合所复制的残差部分。

$$\mu_{N,unspanned} = \mu_N - \beta'_{-N} \mu_{-N} \quad (2-11)$$

将 UR 的定义式(2-11)代回单资产的权重表达式(2-10)中, 得到了刻画最优资产配置的核心等式:

$$w_N = \frac{\tau_N}{\gamma} \cdot \mu_{N,unspanned} \quad (2-12)$$

这一等式的经济学含义在于, 在最优投资组合中, 投资者分配给某只股票的权重, 并不直接取决于该股票的绝对预期超额收益率 μ_N , 而是直接正比于其“未被张成收益”。如果一只股票的收益特征能被其他股票完美替代, 其 UR 趋近于 0, 理性投资者将不会赋予其任何独立的超额权重。

2.4.3 权重响应度与 UR 的关联

回到在 2.2 节中提出的需求弹性分解框架, 我们需要求解投资者调整权重的

敏感度，即“权重响应度” $\frac{\partial \log w_N}{\partial \mu_N}$ 。

对上述核心等式两边同时取自然对数，可得：

$$\log w_N = \log \tau_N - \log \gamma + \log \mu_{N,unspanned} \quad (2-13)$$

在标准的均值-方差与因子模型框架下，资产的协方差结构在短期内是平稳的，独立于个股当期预期超额收益率 μ_N 的外生边际变动。因此，根据 UR 的定义式， μ_N 的单位变动会 1:1 地传递给 UR，即 $\frac{\partial \mu_{N,unspanned}}{\partial \mu_N} = 1$ 。

对对数权重等式关于 μ_N 求偏导，右侧的前两项常数项导数为零，最终得出：

$$\frac{\partial \log w_N}{\partial \mu_N} = \frac{1}{\mu_{N,unspanned}} \quad (2-14)$$

至此，本文在数学上完成了需求弹性分解框架的最终证明，即最优组合投资者的权重响应度，严格等于其未被张成收益的倒数。这一推导证明，当资产间极难相互替代时，投资者权重的响应度将被压缩，从而决定了极低的需求弹性。这也为本文在第四章实证部分通过提取各因子模型的 UR 来测算需求弹性提供了理论基础。

2.5 弱因子与 UR 的数学联系

前文的理论推导表明，未被张成收益 UR 是决定需求弹性大小的决定性力量。本节本节推导参考 Davis 等(2025)的因子结构分解方法，简述弱因子推高 UR 的核心机制，完整矩阵代数证明见附录 C。

假设市场存在 F 个风险因子，标准线性因子模型的收益生成方程为：

$$r_{t+1} = \alpha + Bf_{t+1} + \varepsilon_{t+1} \quad (2-15)$$

对其两端取条件期望，即可得到资产的预期超额收益率表达式：

$$\mu = \alpha + B\mu_f \quad (2-16)$$

在“因子与特质收益正交”、“特质收益截面不相关”的经典假设下，资产的条件协方差矩阵 Σ 必然呈现出如下严格的结构化特征(证明详见附录 命题 C.1)：

$$\Sigma = B\Omega B' + \Delta \quad (2-17)$$

其中， Ω 是因子收益的 $F \times F$ 维协方差矩阵，而 Δ 是对角线为特质方差的 $N \times N$ 维对角矩阵。

为了将式(2-17)代入 2.4 节中的式(2-11)，我们需要注意到，任何可交易的因子都可以表示为资产收益的线性组合，即 $f_{t+1} = W' r_{t+1}$ ，其中 W 为 $N \times F$ 维的因子组合权重矩阵。

结合协方差结构与因子的权重表示，通过分块矩阵求逆与代数重组，可将个股 i 的未被张成收益精确分解为两部分(完整推导见附录 命题 C.3)：

$$\mu_{i,unspanned} = \underbrace{(\alpha_i - \beta'_{-i} \alpha_{-i})}_{\text{未被张成的 Alpha 项}} + \underbrace{l'_i \Sigma (W - W_{-i}^*) \omega^f}_{\text{弱因子项}}$$

其中，新引入的 l_i 为提取第 i 个元素的单位列向量； $\omega^f = \Omega^{-1} \mu_f$ 为因子的均值-方差最优权重向量。矩阵 $W_{-i}^* = l'_{-i} (l_{-i} \Sigma l'_{-i})^{-1} l_{-i} \Sigma W$ 是一个关键的辅助投影矩阵，其经济学含义是，在剔除了股票 i 之后，利用市场上剩余的 $N - 1$ 只股票，对原因子组合权重 W 进行的最优复制与重构。

上述分解式的左侧第一项代表了错误定价(Alpha)带来的不可替代性。然而，本文的核心目标是在理想的、无套利摩擦的最优组合选择下，研究资产自身的风险结构如何决定需求弹性。因此，遵循资产定价理论的纯粹性要求，本文在后续分析中假设模型完美定价，即 $\alpha = 0$ 。在剥离了错误定价的干扰后，未被张成的 Alpha 项归零，个股的 UR 完全由第二部分决定：

$$\mu_{i,unspanned} = l'_i \Sigma (W - W_{-i}^*) \omega^f \quad (2-18)$$

这一极其干净的最终表达式，揭示了“弱因子”推高 UR 的物理机制，其核心在于权重差值矩阵 $(W - W_{-i}^*)$ ：

对于强因子，例如 CAPM 中的市场因子，其权重 W 高度分散于全市场。如果剔除某一只股票 i ，剩余的数千只股票依然可以近乎完美地复制原市场因子，即 $W \approx W_{-i}^*$ 。此时，差值项趋近于零矩阵，导致 UR 趋于 0，需求弹性趋于无限大。这完美解释了为何单因子 CAPM 模型会预测出数千量级的极端弹性。

对于弱因子，如 Fama-French 五因子模型中的盈利、投资等特征因子，这类因子的权重往往集中于具有特定特征的少数股票，它们对解释截面收益差异至关重要，但对时间序列波动的解释力极弱。当剔除股票 i 时，剩余资产无法完美重构该因子，导致复制权重严重偏离原权重，即 $W - W_{-i}^* \neq 0$ 。模型中包含的弱因子越多，这种重构误差就越大，最终推动 UR 显著上升。

因此，经典模型的高弹性源于其仅包含强因子的局限性，一旦纳入了符合现

实横截面特征的“弱因子”，资产间的完美替代关系即被打破，内生的高 UR 将不可避免地导致需求弹性发生断崖式下跌。

3 研究设计与实证分析

3.1 数据来源与处理

为严格检验需求弹性的理论推导并构建无摩擦的实证基准，本文的数据选取与处理逻辑在对齐经典资产定价范式的基础上，针对上证 A 股市场的特有属性进行了针对性处理。

3.1.1 数据来源与变量选取

本文使用的全部数据都取自国泰安 CSMAR 数据库。为了对资产在截面上的替代性及需求弹性进行整体测算，本文把样本集中到上证 A 股即不含科创板的上市公司上。样本区间包括 1994 年 2 月到 2025 年 4 月。本文需要的重要数据包括用来计算预期超额收益率和价格传递系数 PPT 的月度量价数据，内容有个股的月度未除权超额收益率、月度收盘价、交易量和总市值等。用于基准模型中滚动估计资产协方差矩阵的日度量价数据，主要是个股的日度未除权收益率。公司基本的财务特征数据，包括总资产增长率、杠杆率、ROA 和投资收益率，还有用于进行经典因子模型对比测算的基于总市值加权地 Fama-French 六因子月度收益率序列。

3.1.2 财务指标的高频化插值处理

由于原始财务报表数据一般按季度或半年度发布，直接将其和月度交易数据对齐会使信息出现严重滞后，并且截面数据会出现缺失。本文把财务指标做高频化处理，用来解决低频数据的限制问题。本文把各财务报表的实际截止日期当作时间锚点，并运用时间序列加权插值法把低频财务数据扩展到月度频率上。对于

资产指数和投资收益等具有存量性质的指标，本文先进行插值处理，再取对数差分，将其转换为月度维度的指数增长率。该处理方式的优点是它可以将财务特征的更新频率和月度交易数据连接起来，从而在进行 Fama-MacBeth 预期超额收益率回归时，只需滞后一期就能察觉到最新财务信息对价格的影响，不用做多期滞后。需要说明的是，本文并不认为企业财务特征在季度之间真实呈线性变化，插值处理仅用于缓解低频财务数据与高频市场数据之间的频率错配问题，用于平滑月度状态变量。

3.1.3 样本数据预处理

为保证实证结果的稳健性与逻辑的严谨性，本文对原始样本执行了严格的清洗程序。首先，剔除了收益率、市值等关键变量存在缺失的观测值。其次，参考 Davis 等(2025)的做法，本文在每个月度截面上剔除了市值排位在后 20% 的微盘股。这一设定的目的在于排除流动性极差、极易受微观结构噪声干扰的个股，确保核心实证结论不被极端异常值所影响。在日度数据层面，为保证协方差矩阵估计的有效性，本文要求单只股票在过去的 12 个月滚动窗口内，必须拥有至少 80% 的有效交易日观测值，方可纳入当月的基准模型测算。

在特征变量的构建上，本文对市值的对数($\log(ME)$)与交易量的对数($\log(vol)$)指标进行了月度截面标准化处理。具体而言，在每一个月末截面 t ，分别计算全样本个股该特征变量的横截面均值 μ_t 与标准差 σ_t ，并利用公式 $X_{i,t}^* = \frac{X_{i,t} - \mu_t}{\sigma_t}$ 将原始指标 $X_{i,t}$ 转化为均值为 0、标准差为 1 的标准序列。因为不同市场周期内市值和交易量的绝对规模差异巨大，截面标准化能够有效剔除时间序列上的宏观规模效应，将绝对量纲转换为相对的截面排位，从而更纯粹地刻画特征变量对预期超额收益率的横截面定价能力。

经过上述多重筛选与处理后，本文最终的有效研究样本包含了 1795 只上证 A 股，构建了包含 270224 条月度特征记录以及 6782132 条日度收益记录的庞大面板数据集。本文核心变量的描述性统计特征详见表 3-1。

表 3-1 实证核心变量描述性统计结果

变量名称	观测值	均值	标准差	5%分位数	25%分位数	50%分位数	75%分位数	95%分位数
超额收益率	270,224	0.0082	0.1454	-0.1791	-0.0699	-0.0062	0.0671	0.2369
对数收盘价	270,224	2.3268	0.7712	1.1506	1.8050	2.2834	2.7819	3.6478
标准化对数交易量	270,224	-0.0015	0.9983	-1.5794	-0.6717	-0.0252	0.6367	1.6846
标准化对数市值	270,224	0.0029	0.9992	-1.1074	-0.7448	-0.2419	0.4914	1.9837
资产回报率	253,661	0.0072	0.0162	-0.0040	0.0015	0.0050	0.0115	0.0278
投资收益率	232,162	0.2161	25.4640	-0.0153	0.0000	0.0069	0.0246	0.1296
总资产增长率	245,034	0.0375	9.8224	-0.0341	-0.0111	-0.0037	0.0167	0.1201
月度杠杆率	257,288	8.2942	544.2417	0.9743	1.1367	1.4152	2.1367	7.9067

3.2 价格传递系数 PPT 的测算与结果分析

在本文的需求弹性分解框架中，PPT 刻画了资产价格的微小变动能够在多大程度上转化为投资者预期超额收益的变动。它是决定需求弹性的关键分子项。为了获得稳健的 PPT 估计值，本文采用经典的 Fama 和 MacBeth(1973)两步回归法来提取个股的条件预期超额收益，并据此推算不同信息集下的价格传递效率。

3.2.1 Fama-MacBeth 截面回归设定

为全面捕捉价格变动与基本面信息对预期超额收益率的预测能力，本文选取了 8 个横截面特征变量，并构建了 8 个逐步嵌套的回归模型。具体而言，在每个月末 t ，本文利用所有有效样本个股的下期末除权超额收益率 $r_{i,t+1}$ 对当期已知的特征变量集合进行截面 OLS 回归：

$$r_{i,t+1} = \lambda_{0,t} + \beta_{1,t} \ln(P_{i,t}) + \beta_{2,t} \ln(P_{i,t-1}) + \gamma_t' Z_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1} \quad (3-1)$$

其中， $r_{i,t+1}$ 表示股票 i 在 $t+1$ 期的未除权超额收益率； $\ln(P_{i,t})$ 与 $\ln(P_{i,t-1})$ 分别表示当期与滞后一期的对数价格； $Z_{i,t}$ 表示其他控制变量，包括交易量、市值以及财务基本面特征等变量。获取每个截面上的系数估计值后，再对其取时间

序列的算术平均，以此作为最终的特征溢价估计，并利用这些系数结合当期特征计算出每只股票的预期超额收益率 $\mu_{i,t}$ 。参考 Davis 等(2025)的研究框架，本文将当期对数价格系数 $\beta_{1,t}$ 的相反数定义为价格传递系数。

在变量的选择与进入模型的顺序上，考虑到不同信息对价格的吸收速度存在差异，本文的模型设定如下：模型 1 仅包含当期对数价格；模型 2 引入滞后一期对数价格以捕捉短期反转或动量效应；随后依次加入标准化对数交易量与标准化对数市值以控制流动性与规模效应。在模型 5 至 8 中，为了排除基本面变动对预期超额收益率的影响，本文进一步纳入了经过高频化处理的财务基本面特征月度资产回报率、月度投资收益率、资产增长率以及月度杠杆率。这种逐步嵌套的回归设计，不仅能验证各类特征在 A 股市场的横截面定价效果，更使得 PPT 数值与模型解释力(R^2)随变量加入的改变更加直观。

3.2.2实证结果与解释

表 3-2 Fama-Macbeth 模型回归结果								
解释变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
月度对数收盘价	-0.006*** (0.0022)	-0.0346*** (0.0080)	-0.0330*** (0.0077)	-0.0338*** (0.0076)	-0.0343*** (0.0070)	-0.0351*** (0.0072)	-0.0433*** (0.0066)	-0.0431*** (0.0066)
滞后一期月度对数收盘价		0.0287*** (0.0075)	0.0221*** (0.0071)	0.0255*** (0.0070)	0.0226*** (0.0070)	0.0235*** (0.0071)	0.0326*** (0.0066)	0.0323*** (0.0066)
标准化对数交易量			-0.0079*** (0.0009)	-0.0059*** (0.0010)	-0.0057*** (0.0009)	-0.0056*** (0.0009)	-0.0064*** (0.0011)	-0.0062*** (0.0011)
标准化对数市值				-0.0039*** (0.0010)	-0.0044*** (0.0010)	-0.0042*** (0.0010)	-0.0024*** (0.0012)	-0.0031*** (0.0012)
月度资产回报率					1.1089*** (0.1463)	1.0944*** (0.1516)	0.6746*** (0.1045)	0.7135*** (0.1063)
月度投资收益率						0.0077 (0.0135)	0.0045 (0.0035)	0.0034 (0.0035)
总资产增长率							0.0018 (0.0047)	0.0026 (0.0049)
月度杠杆率								-0.0000 (0.0000)
拟合优度 (R^2)	3.36%	5.03%	7.02%	8.71%	9.42%	10.05%	9.29%	9.33%

注：***，**，*分别代表在 1%，5%和 10%统计水平上显著，括号内的值为 t 值。

表 3-2 报告了上述 8 个 Fama-MacBeth 逐步回归模型的系数估计值、t 统计

量、模型拟合优度 $\text{Adjusted } R^2$ 以及基于各模型拟合预期收益推算出的月度对数收盘价的负数，即价格传递系数。

观察表 3-2 的结果可以发现，随着交易特征与财务信息的逐步纳入，模型对横截面超额收益率的解释力呈现出先上升后趋于平稳的特征。其中，模型 6 展现出了最强的定价能力，其平均截面 $\text{Adjusted } R^2$ 达到了 10.05%，为所有模型最高。这一结果表明，A 股市场的预期超额收益率能够被这些基本面与交易信号解释。与此同时，核心参数 PPT 的数值也随之攀升，在解释力最强的模型 6 中，实证测算的 PPT 达到了最大值 0.035。这意味着，即便在剔除大部分基本面变化的情况下，股价每下跌 1%，投资者预期的下期超额收益率仅将上升 3.5 个基点。

这一实证测算出的最大价格传递系数(0.035)，与经典资产定价模型中的暗含理论假定存在着分歧。经典理论之所以设定年化 PPT 恒等于 1(月度约 0.083)，根源在于其隐含地将所有非基本面价格冲击都视为短暂的“噪音”或错误定价。在此预设下价格变动将一比一地传导至未来预期收益。然而，本文在 A 股市场观测到的最大 PPT(0.035)尚不及这一理论预设值的一半，证明了相反的“弱价格传导”现象。

现实市场中，引发股票价格波动的非基本面冲击，远非传统理论所假设的“短期噪音”那样简单。大量的非基本面冲击如货币政策转向、产业监管变革、全球风险偏好迁移等，具有高度持续性。当此类冲击发生时，市场会理性地将其视为一个新的长期均衡信号，而非一个即将回归的短期错误。因此，价格变动对未来预期收益的反转预测力极弱，PPT 自然要低于年化的 1。价格传导的低效，并非市场失灵，反而是市场对冲击持久性做出理性定价的必然结果。

综上所述，正是因为现实市场中的非基本面冲击包含着宏观的持久性冲击，导致了作为弹性公式分子的 PPT 系统性降低。这一发现，构成了经典模型高估需求弹性的第一层原因。在接下来的基准模型构建中，本文将结合另一关键因素，完整解释需求弹性的有限性。

3.3 基准模型的设定与需求弹性测算

在测算了价格传递系数之后，本节将构建一个基准模型，以刻画在仅保留 A 股现实卖空约束、无其他任何摩擦下，一个理性的、进行均值-方差优化的投资者

所表现出的需求弹性。这一基准模型不仅是后续分析经典因子模型的基础，更是揭示 A 股市场“需求非弹性”现象的主要参考。

3.3.1 估计方法

为了尽可能降低对特定资产定价模型的依赖，本文参照 Lewellen(2015)与 Lopez-Lira(2021)的研究思路，直接利用个股特征与历史交易数据来估计最优投资组合所需的两大核心参数：预期超额收益向量 μ_t 和条件协方差矩阵 Σ_t 。

具体而言，本文直接沿用 3.2 节中解释力最强的 Fama-MacBeth 截面回归模型的估计结果。即在每个月末 t ，利用 3.2.2 节测算出的平均特征溢价结合个股当期特征，构造该个股的条件预期超额收益 $\mu_{i,t}$ 。在这一设定下，价格传递系数锁定为实证观测值 0.035。为了捕捉资产间的高维相关性并保证矩阵的正定性，本文利用个股在过去 12 个月的日度超额收益率序列进行估计。考虑到横截面股票数量相对较多，而时间序列样本长度有限，直接采用样本协方差矩阵容易出现矩阵奇异、不可逆或特征值不稳定等问题，从而影响后续优化结果的稳定性，因此本文采用 Ledoit 和 Wolf(2004)的收缩估计法，将样本协方差矩阵向等相关矩阵进行收缩。

在获得 μ_t 和 Σ_t 后，本文通过求解标准的马克维茨组合优化问题，提取出每只股票在最优组合中的权重 $w_{i,t}$ ，并进一步根据式(2-12)计算未被张成收益，最终加总得到全市场的平均需求弹性。

3.3.2 基准模型实证结果分析

表 3-3 基准模型实证结果

收缩参数(Shrinkage)	未被张成收益(UR)	需求弹性(Demand Elasticity)
0.050	0.029658	5.93
0.100	0.026756	6.12
0.200	0.015001	6.54
optimal (0.4879)	0.006777	7.77
0.500	0.006506	7.19
0.750	0.006304	7.48
0.900	0.006159	7.59
0.950	0.006203	7.63

表 3-3 展示了在不同收缩强度设定下，上证 A 股市场的平均未被张成收益与股票需求弹性的测算结果。

观察表 3-3 可以发现，在基准模型中，A 股的需求弹性呈现出与经典理论预言截然不同的特征。在基准设定下，测算出的平均 UR 高达 0.68%，平均需求弹性仅为 7.77 左右。这一结果有力地证明了即使在仅保留卖空约束，排除了其他所有市场摩擦的理想状态下，上证 A 股的需求弹性比起经典理论模型的测算仍然有限。根据 Davis 等(2025)的推算，经典理论模型测算的需求弹性数值仅约为 0.0012%。然而，本文的实证结果显示，A 股市场的真实 UR 远高于上述理论假定。这意味着 A 股市场中的个股具有极强的“独特性”，它们并不能被现有的其他资产或特征组合所完美张成。当投资者试图通过卖出某只股票并买入其替代品来规避价格冲击时，会面临巨大的未被张成风险。正是这种资产间的“非完美替代性”，配合在 3.2 节发现的“价格弱传导机制”，共同导致了 A 股市场极低的需求弹性。

综上所述，A 股市场满足需求非弹性，且其需求非弹性并非完全源于市场准入或套利限制等外生摩擦，而是因为资产自身收益结构的独特性与价格传导的低效性。

3.4 弱因子与需求弹性的衰减

为了深入剖析经典资产定价理论缘何在需求弹性预测上与现实产生数千倍的误差，本文选取了三个具有里程碑意义的结构化因子模型进行对比验证。这些模型包括：资本资产定价模型(CAPM)、Fama 和 French(1993)的三因子模型(FF3)，

Fama 和 French(2015)的五因子模型(FF5)以及 Fama 和 French(2015)的六因子模型(FF6)。

3.4.1 因子模型的参数估计设定

与上一节采用 Ledoit-Wolf 收缩法从高频日度数据中直接提取无结构协方差不同,经典因子模型从根本上改变了最优投资组合所需核心参数预期收益与协方差矩阵的生成逻辑。具体而言,在因子模型的标准正交性假设下,个股的特质冲击被假定为横截面互不相关。因此,正如前文推导所述,资产的条件协方差矩阵被赋予了严格的结构化形式:

$$\Sigma = B\Omega B' + \Delta \quad (3-2)$$

其中, B 为 $N \times K$ 维的因子载荷矩阵, Ω 为 $K \times K$ 维的因子收益协方差矩阵,而 Δ 则是对角线为特质风险方差的 $N \times N$ 维对角矩阵。为了与经典文献保持一致,本文在每个月末 t , 利用过去 60 个月的月度收益率滚动窗口进行 OLS 回归, 以此估计出当期的因子暴露 B 与特质风险矩阵 Δ 。

为保证实证的一致和合理,本文在此介绍一些实验必要的设定。和前文强调过的一样,在强有效市场假定下,任何偏离因子风险补偿的异常收益都会被套利力量抹平。因此,本文剔除了个股层面的异质性定价误差 Alpha , 将个股的预期超额收益设定为纯粹由因子暴露与因子溢价所决定的线性组合, 即 $\mu_t = B_t \mu_{f,t}$ 。另外,为确保需求弹性测算分子的一致性,各因子模型的 PPT 依然被严格锁定为 3.2 节中基于 Fama-MacBeth 截面回归测算出的最大实证值 0.035。而在需求弹性与未被张成收益的测算中,剔除持仓股票数少于 10 只的月度样本。若某月度最优组合的持仓股票数不足 10 只,意味着组合呈现极度集中的特征,其测算的 UR 与弹性结果会被个股极端值主导,不具备市场整体代表性,也违背了最优组合充分分散化的理论前提。为保证实证结果的稳健性,本文剔除了该类极端样本,仅保留持仓股票数不少于 10 只的月度观测值进入最终的全样本平均计算。

3.4.2 经典模型实证结果与分析

表 3-4 经典因子模型实证结果

模型名称	平均未被张成收益(UR)	平均需求弹性
CAPM	0.001808%	3279.98
FF3	0.098093%	39.54
FF5	0.116450%	32.96
FF6	0.122824%	30.93

表 3-4 汇总了 CAPM、FF3、FF5 与 FF6 模型在 A 股市场的实证测算结果。通过对比各模型下的平均未被张成收益 UR 与需求弹性，我们可以清晰地观察到理论假设与微观市场特征之间的剧烈碰撞。

观察结果可以发现，在最基础的 CAPM 模型视角下，A 股市场的平均需求弹性高达惊人的 3279.98，而其对应的未被张成收益仅为极微小的 0.001808%。这种与基于单因子模型的高弹性预测，导致了理论模型对资产“可替代性”的过度假设。在 CAPM 的框架下，除了由强因子市场因子捕捉的系统性风险外，所有剩余的波动均被归入特质风险矩阵 Δ 。由于 Δ 被强制设定为对角矩阵，暗含了不同股票的特质冲击是绝对正交的，这导致最优化投资者会认为，通过持有一个高度分散的投资组合，几乎可以完美对冲掉个股的全部风险。这导致极微小的价格变动就会造成大量的无风险套利资金，从而推导出数千量级的弹性。

然而，随着因子维度的扩充，这种“完美替代”关系被迅速打破。当模型升级为 FF3 时，个股间的非市场共同变动被捕捉，UR 随之发生了数量级的提升，达到 0.098093%。与之相对应，需求弹性呈现出阶梯式断崖下跌，骤降至 39.54。当进一步纳入盈利与投资因子构成 FF5 模型时，A 股市场的资产独特性进一步凸显，UR 继续攀升至 0.116450%，需求弹性则进一步衰减至 32.96。而当最后引入动量因子后，平均需求弹性已经降低到 30.93。

规模、价值、盈利这类横截面特征因子和带动全市场股票同涨同跌的市场因子最大的不同在于，其虽然能解释不同股票之间涨跌的共同联动规律，但它们带来的风险溢价差异是相对分散的，不会像大盘涨跌那样产生全市场级别的强驱动，因此被称为“弱因子”。经典的 CAPM 模型只考虑了市场因子这一个强因子，它做出了过于理想化的假设，即除了大盘涨跌带来的波动外，单只股票剩余的波动都是彼此独立的“特质风险”，通过分散投资就能完全抵消、完美对冲。但当我们把这些弱因子纳入股票的风险联动结构(协方差矩阵)后就会发现，这些原本被

假定为相互独立的特质风险，其实背后存在高度的相关性，根本无法通过简单的多空组合完全对冲掉。而这些无法被完美对冲的“未张成风险”，让股票不再是
可以无差别替换的交易符号，单只股票的不可替代性大幅提升，最终直接拉低了
股票的需求弹性。

由此我们可以得到，经典模型预测出的数千量级的超高需求弹性，完全是模
型对股票风险联动结构做了过度简化的错误设定后产生的结果。如果我们在因子
模型中持续纳入更多能解释股票横截面涨跌共性的弱因子，直到完整还原真实市
场的全部风险联动关系，彻底摒弃经典模型中“特质风险彼此独立、互不相关”
的不合理假设，那么因子模型推导出的需求弹性就会持续下降，并最终趋近于我
们在 3.3 节中，完全基于全市场真实数据、在除卖空约束外无摩擦理想环境下测
算出的基准模型真实弹性值 7.77。

3.5 A 股需求弹性异质性分析

3.5.1 需求弹性的市值异质性

在前文的全市场分析中，本文已证实 A 股市场整体呈现出显著的需求非弹
性特征，且这一特征根植于价格弱传导与资产非完美替代两大内生机制。然而，
全市场平均的结果可能掩盖了不同特征股票在需求弹性上的显著差异。市值作为
刻画公司规模、流动性、信息环境与投资者结构的核心指标，其对需求弹性的异
质性影响值得深入探究。本节将研究样本按市值规模划分为大、中、小三组，分
别测算各组的 PPT、UR 与需求弹性，以揭示市值特征如何调节需求弹性的两大
核心成分，并进一步检验经典因子模型在不同市值分组下的适用性差异。

3.5.1.1 市值异质性分析设定

为捕捉不同市值区间股票的异质性特征，本节对前文的样本筛选与模型设定
做出如下调整。首先，在样本范围上，本节不再剔除市值后 20% 的微盘股，以完
整保留小市值分组内的样本多样性，更全面地刻画小微盘股的特征。其次，在分
组方法上，参考 Fama 和 French(2015)对大部分因子分组的研究设定，在每个截

面上将全样本股票按总市值从低到高排序，划分为三组：市值排位前 30%的股票归入小市值组，中间 40%归入中市值组，后 30%归入大市值组。虽然 Fama 和 French(2015)对市值这一特征做的是简单二分，但本研究目的是以样本量最充足的中盘股作为天然的对照组，研究大小市值股票的独特特性，因此采用了上述的三分法。

在模型测算层面，本节针对小、中、大三组样本，沿用正文 3.2 节中解释力最强的模型 6 设定分别执行 Fama-MacBeth 两步回归，测算各组的月度价格传递系数，并在各组内部分别构建基准模型与 Fama-French 六因子模型(FF6)，测算各组的平均未被张成收益 UR 与需求弹性。通过对比基准模型与 FF6 模型的结果差异，可以判断六因子模型在不同市值分组中对资产不可替代性的覆盖程度。若 FF6 模型下的 UR 显著低于基准模型，则表明该市值区间内存在大量未被六因子捕捉的更弱的“弱因子”。为保证测算结果的稳健性，要求在任一月份的截面中，若某一市值组内最优组合实际持有的股票数量不大于 10，则该月该组的 UR 与需求弹性观测值不纳入最终的时间序列平均。这一设定排除了因组合过度集中而导致弹性测算值被极端个股所主导的风险，确保结果反映的是充分分散化组合下的市场整体特征。

3.5.1.2 市值异质性分析结果

表 3-5 报告了按市值分组后，小、中、大三组样本的 PPT 测算值，以及基准模型与 FF6 模型下的平均未被张成收益 UR 和需求弹性。

表 3-5 市值异质性分组下的 PPT、UR 与需求弹性测算结果					
市值分组	PPT(月度)	基准 UR	基准需求弹性	六因子 UR	六因子需求弹性
小市值	0.067237	0.008303	37.86	0.001327	327.89
中市值	0.039276	0.007459	66.06	0.001173	267.88
大市值	0.010866	0.011597	9.08	0.001245	79.00

测算结果显示，小市值组的月度 PPT 为 0.067，中市值组降至 0.039，大市值组则仅为 0.011，这一结果本质上反映的是不同市值股票当期价格中短期噪音

含量的系统性差异。大市值蓝筹股之所以 PPT 极低，是因为其当期价格中几乎不包含需要在下期“反转”的短期炒作成分。大市值股票的价格波动，主要受宏观经济预期、产业政策调整、全球资金流动等持久性冲击驱动。市场理性地将这些冲击视为新的均衡信号，而非即将回归的错误定价。因此，这类股票在 $t + 1$ 期几乎不存在对 t 期“噪声”的反转，剩下的只是持久冲击所带来的微弱传导。

小市值股票则恰恰相反。其当期价格中混杂了大量的散户情绪驱动、游资炒作等短期噪音成分。这些噪音天然具有均值回归的属性：今天的非理性杀跌或拉高，导致了明天的反向修正。因此，小市值股票的 $t + 1$ 期收益中，除了同样受宏观政策等持久冲击的微弱影响外，还额外叠加了一层对 t 期“噪声”的反转。正是这部分额外的反转，推高了小市值组的 PPT(0.067)。当然，小市值股票也会受到宏观政策等持久冲击的影响，但其 PPT 之所以显著高于大市值，关键就在于 t 期价格中短期噪音的占比更大。噪音占比越高， $t + 1$ 期的反转幅度越明显，PPT 也就越高。

进一步观察 UR，在基准模型下，三组的 UR 呈现出“两端高、中间低”的 U 型特征：大市值组 UR 最高(1.16%)，小市值组次之(0.83%)，中市值组最低(0.75%)。UR 衡量的是个股收益无法被市场上其他资产线性复制的程度，其数值越高，意味着资产的不可替代性越强。大市值组 UR 最高的结果是符合逻辑的。上证 A 股中的大市值公司，如贵州茅台、中国平安、招商银行等，其商业模式、品牌护城河、行业地位均具有极强的独特性，其他任何资产组合都难以完美复制其收益，因此其未被复制收益最高。小市值组的 UR 同样较高，但其背后的逻辑与大市值组截然不同。小市值股票的独特性并非源于强大的护城河，而是源于其高度的特殊性。小市值公司数量庞大、分布于众多细分行业，其股价走势更多受个体事件、游资行为与政策主题驱动，彼此之间的收益联动性较弱，也难以被其他资产系统性复制。

股票的需求弹性最终由 PPT 与 UR 共同决定，观察基准模型的结果，大市值组的需求弹性最低(9.08)，中市值组最高(66.06)，小市值组居中(37.86)。大市值组的极低弹性，是“最低 PPT”与“最高 UR”共同作用的结果。价格变动对预期收益的传导最弱，且资产本身最难被替代，二者合力导致投资者对大市值股票的需求极为缺乏弹性。这意味着，当大市值蓝筹股因非基本面冲击发生价格波动时，

市场更多将其对应为宏观环境的改变，因此对需求的影响较低。小市值组虽然 PPT 最高，但其较高的 UR 部分抵消了 PPT 的推升作用，最终弹性落在中市值与大市值之间。

而最后，研究通过对比 FF6 模型与基准模型的 UR 差异，评估六因子对不同市值组不可替代性的解释能力。一个清晰的规律是，FF6 模型下三组的 UR 均较基准模型下降了一个数量级，但下降的幅度存在差异。大市值组在 FF6 模型下的 UR 仅为基准模型 UR 的约十分之一，二者差距最大。这表明，大市值股票的独特性最难以被规模、价值、盈利、投资、动量这六个特征因子所刻画。换言之，决定大市值蓝筹股不可替代性的核心因素，如品牌壁垒、行业垄断、治理溢价等，超越了标准因子模型的解释范畴，构成了比 FF6 因子“更弱”的隐性因子。这一发现也解释了为何大市值组的 FF6 需求弹性(79.00)虽较基准弹性大幅回升，却仍远低于小市值组与中市值组 FF6 需求弹性。

3.5.2 需求弹性的行业异质性

3.5.2.1 行业异质性分析设定

在完成市值维度的异质性分析后，本节进一步考察股票需求弹性在不同行业间的分化特征。行业分类依据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，数据来源于国泰安(CSMAR)数据库。与 3.5.1 节一致，本节不再剔除市值后 20% 的微盘股，以保留各行业内部的完整样本结构。

在模型设定层面，本节延续前文的分组测算逻辑。首先，针对各行业样本分别执行 Fama-MacBeth 两步回归，测算各行业的月度价格传递系数 PPT；其次，在各行业内部分别构建基准模型与 Fama-French 六因子模型(FF6)，测算行业层面的平均未被张成收益 UR 与需求弹性。与市值分析略有不同的是，本节要求任一行业在某月的截面中，最优组合实际持有的股票数量不低于 2 只，否则该月观测值不纳入最终的时间序列平均；同时，仅保留有效月份数不少于 5 的行业进入最终分析。这一设定在保证测算稳健性的同时，排除了样本量过小导致的估计偏差。

3.5.2.2 行业异质性分析结果

经筛选后，共有 8 个行业的有效月份数不低于 5。表 3-6 报告了这些行业的 PPT 测算值，以及基准模型与 FF6 模型下的平均 UR 和需求弹性。

表 3-6 分行业 PPT、UR 与需求弹性测算结果

行业代码	行业名称	PPT(月度)	基准 UR	基准弹性	六因子 UR	六因子弹性
B	采矿业	0.0008	0.0127	1.54	0.0004	16.34
C	制造业	0.0329	0.0095	170.83	0.0012	181.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.0396	0.0119	26.46	0.0019	231.33
E	建筑业	0.0759	0.0069	58.36	0.0011	155.00
F	批发和零售业	0.0534	0.0172	43.59	0.0017	219.76
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.0592	0.0089	39.16	0.0010	195.72
J	金融业	0.0372	0.0042	27.68	0.0004	267.60
K	房地产业	0.0520	0.0048	54.56	0.0008	272.98

从表 3-6 的结果出发，以下选取特征最为鲜明的若干行业，从 PPT、UR 及因子模型覆盖度三个维度展开分析。

采矿业行业月度 PPT 仅为 0.0008，近乎为零；基准模型下的需求弹性为 1.54，是全样本中的最低值。这是因为，采矿业的特征特征是国有属性，且其价格波动几乎完全由全球大宗商品供需、宏观政策调整等持久性冲击所驱动。这类冲击一旦发生，市场会理性地将其视为一个新的长期均衡信号，而非即将回归的短期错误。因此，采矿业股票的当期价格中几乎不包含任何需要在下期“反转”的短期炒作成分，PPT 自然趋近于零。根据弹性分解公式，分子趋近于零直接导致弹性趋近于 1。

制造业则呈现出高可替代性驱动的高弹性特征。制造业的基准弹性高达 170.83，在主要行业中居于首位。这一结果并非源于高 PPT，而是源于其极低的 UR。制造业涵盖大量中游加工企业，产品同质化程度较高，个股收益特征具有较强的可替代性。低 UR 意味着投资者可以较为便利地在行业内寻找替代标的，从而在面临价格冲击时灵活调整组合，形成较高的需求弹性。进一步观察 FF6 模型，制造业 FF6 需求弹性与基准弹性几乎持平。这说明六因子模型已较好地覆盖了制造业内部的风险结构，即制造业的不可替代性，主要来源于规模、价值、盈利等标准因子可捕捉的维度，而非品牌护城河、技术壁垒等“更弱”的隐性因子。

金融业和电力、热力、燃气及水生产和供应业的基准弹性分别为 27.68 和 26.46，同属低基准弹性梯队。这两个行业的共同特征是相比短期噪声，非基本面价格冲击更多源于宏观政策等持久性冲击，因此 PPT 处于较低水平(分别为 0.037 和 0.040)。与此同时，行业内个股经营模式的同质化程度较高，UR 相对较低。低 PPT 与低 UR 的共同作用，使得这两个行业在面对非基本面资金流动时具备较强的价格吸纳能力。值得关注的是，这两个行业在 FF6 模型下的弹性反而大幅攀升至 267.60 和 231.33，回升幅度远超制造业。这一现象说明，这两个行业还包含着除传统六因子之外更弱且未被覆盖的因子，其需求弹性的形成受到更多因素影响，传统因子模型解释力相对较弱。

综上所述，行业异质性分析揭示了需求弹性的分化逻辑。采矿业代表了极低 PPT 驱动的低弹性极端情形；制造业代表了低 UR 驱动的高弹性典型；金融业与公用事业则体现了低 PPT 与低 UR 共同作用下的中等弹性。从因子模型覆盖度来看，制造业的可替代性最易被标准六因子模型所刻画，而金融业、公用事业存在着政策，长期流动性等弱因子，导致传统因子模型无法很好地解释其不可替代性。这些发现体现着股票需求弹性的高低，根植于行业内在的非基本面冲击结构特征与资产同质化程度，而经典因子模型对不同行业的适用性存在一定的差异。

4 结论

4.1 研究结论

经典资产定价理论长期高估了股票的需求弹性，其预测值与现实之间差距极大。针对这一难题，本文验证了需求弹性的匮乏，并非仅仅是由于市场摩擦，而是由价格传导机制与资产替代性共同决定的。本文在 CRRA 效用框架与局部均衡设定下，将股票需求弹性严格分解为价格传递系数 PPT 与未被张成收益 UR 两大核心成分，构建了需求弹性的两因素分析框架，从理论上解释了经典模型高弹性预测是由于传统定价理论同时做出了近乎为 1 的 PPT 与趋近于 0 的 UR 双重假设，既认为股价变动会 1:1 完全传导至未来预期超额收益，又假定股票之间可

实现完美替代，而这两大假设均与真实市场存在偏离。

基于上证 A 股市场的实证检验，本文得出 A 股市场存在显著的“价格弱传导”特征，实证测算的月度 PPT 仅为 0.035，尚不足经典理论月度预设值的一半，价格变动向未来预期超额收益的传导效率低，这是经典模型高估需求弹性的重要原因，但并非决定需求弹性的核心力量。这源于短期错误定价仍然广泛存在于 A 股这类新兴市场中，将 PPT 不断向上拉动。相比起来，UR 是决定 A 股市场需求弹性的核心因素，资产间的非完美替代性是需求弹性断崖式下跌的主要原因。从单因子 CAPM 模型，到 Fama-French 三因子、五因子、六因子模型，再到无结构的基准模型，随着因子模型中纳入更多弱因子，个股的 UR 持续显著上升，A 股市场的需求弹性也随之从 3279.98 骤降至 39.54，32.96 和 30.93，最终在基准模型中降至 7.77，完成了从理论虚高值向实证低弹性区间的数量级收敛。

本文进一步分析表明，A 股市场的需求弹性表现为明显的截面异质性，该分化由价格传递系数 PPT 和资产可替代性 UR 共同驱动。本文发现，A 股市场个股的未被张成收益 UR 随市值规模呈现明显的 U 型分布，大市值龙头企业和小市值股票都表现出很强的资产不可替代性，只有中市值股票的可替代性最强，但是大、小市值高 UR 的驱动逻辑存在本质差异。大市值股票拥有较高的 UR，主要因为它们具备难以复制的品牌壁垒和行业垄断地位，而小市值股票具有较高的 UR，主要因为它们收益具有高度异质性和弱市场联动性。最终的需求弹性出现分化，大市值蓝筹股因为包括的持续性非基本面冲击比较多，并且不可替代性强，需求弹性在全市场中处于最低水平。小市值股票虽然具有较强不可替代性，但短期噪声引起的下期价格反转，使得预期收益率非常高，最终需求弹性高于大市值股票。行业属性同样也是调节需求弹性的重要变量。制造业等同质化程度较高的板块，因为资产具有强可替代性，表现出高弹性特征。采矿业等强周期板块则因为几乎完全由大宗商品供需等国内国际形势带来的持续性冲击影响，表现出偏低的需求弹性。该发现说明，在同一个市场内部，具有不同特征的股票吸纳非基本面供给冲击的能力也存在结构性差异，并且无法仅凭需求弹性的数值来直接判断资产的可替代性强弱。

综上，本文在仅保留 A 股市场基础卖空约束、不引入交易成本、其他制度摩擦与行为偏差的基准框架下，完成了对股票需求弹性从数千量级到个位数的修正，

解释经典理论与市场实证之间的鸿沟，并探讨了 A 股市场内部的异质性特征。

4.2 研究贡献

4.2.1 研究理论贡献

本文的主要创新之处在于把 Davis 等提出的两因素模式引入中国市场，补充了 A 股需求弹性形成方式研究的不足。本文不同于以往文献主要对限售股解禁等外生冲击进行经验测算，而是回到理性投资组合的逻辑，在符合 A 股卖空约束的基准下，说明了有限弹性的内生决定方式。本文对 A 股需求弹性数值进行重新评估，并且在理论上为本土市场提供一个统一的分析基准。深入来说，本研究为 PPT 指标赋予了更为深刻且贴合金融市场实际的经济学内涵。PPT 在一个持有期内接近 1，说明其非基本面冲击完全由可回归的短期噪声构成。PPT 数值越低，说明存在的“噪声”越少，持续的价格冲击越多。本文还发现，定价模型对资产替代性的简化，是引起高弹性预测偏离现实的主要原因。对比因子模型和基准模型可以看出，弱因子在弹性塑造中起着主要作用。在 A 股市场中，纳入的弱因子数量越多，资产之间的不可替代性就越突出，UR 水平也会随之提高。该证据说明两因素模式在新兴市场上适用，同时也给理解价格冲击效应提供了新的角度。本文也发现价格传导效率和资产可替代性在不同微观结构上存在差异表现，扩大了需求弹性理论在横截面上的适用范围，为理解不同特征股票对供给冲击的差异反应给出了理论参考。

4.2.2 研究政策贡献

将本文主要研究结论和 Petajisto 提出的主动管理摩擦理论、Gromb 和 Vayanos 的套利限制理论进行对比，A 股市场基准模型中只有 7.77 的需求弹性水平，该数据说明 A 股市场仍存在部分短期错误定价，并且当前市场套利机制的有效性有不足，套利资本纠正价格偏离的能力也有限。该情况同 A 股市场当前投资者素质不高、机构占比不高有关系，也受多重套利限制、显性及隐性交易摩擦、明显信息不对称问题影响。

根据实证结果，A 股市场的月度 PPT 显著高于 Davis 等基于美股市场测算的 0.01。这一差异深刻地反映出，以 A 股为代表的新兴市场在价格形成过程中混杂着远多于成熟市场的错误定价成分。在进一步的异质性分析中，本文发现极高的 PPT 集中存在于小市值企业以及建筑业，信息技术等行业。A 股投资者对上述板块的投资本身带有较强的投机属性，往往并非以长期视角审视企业的基础现金流，而是跟随 AI、新能源等热点题材的“炒作”跟风涌入，寻求在短期内获取高额收益。此类交易行为使得相关股票当期的价格中堆积了大量短期噪音，进而在下一期形成显著的反转，最终推高了 PPT。鉴于此，监管层面应考虑适度提高风险板块的投资者准入门槛，抑制过度投机氛围，引导市场定价回归企业长期价值。

另一方面，从改善市场定价效率的角度来看，提升股票需求弹性具有重要意义。根据 Petajisto 的核心研究逻辑，管理费率所形成的委托代理成本，会显著抬高套利交易的收益门槛。当投资者难以低成本获取个股的有效信息时，往往需要通过委托主动管理机构参与市场，而固定费率所带来的刚性成本，使得许多原本具备盈利空间的套利行为难以真正实施。对于信息获取能力相对有限的个人投资者而言，这一问题尤为突出。其结果是，部分价格偏离基本面的现象难以及时被修正，需求弹性也随之保持在较低水平。与此同时，Gromb 和 Vayanos 的套利限制理论早已证实，股票需求弹性与市场套利约束强度呈现显著的负相关关系。当套利者面临较强的风险对冲约束、资产之间的替代效果较差时，市场对单只股票供给变化的吸收能力就会下降。A 股市场中个股特质风险较难被有效对冲，不同股票之间的替代关系也难以充分发挥，加之制度与交易成本等多重因素的影响，使得套利行为受到较多限制。这种环境下形成的需求非弹性，又会进一步放大非基本面资金流动对价格的影响，加剧市场波动与定价偏离。

因此，在我们需要降低 PPT 的同时，也需要更大程度的降低股票之间的不可替代性。结合本文的分析结果，部分大市值公司由于品牌、行业地位等因素，使其收益表现具有较强的独特性，难以通过同行业其他股票进行替代；而部分小市值股票则容易受到题材炒作和短期资金行为的影响，表现出较大的非理性波动。这两种情形都会推高个股的不可替代程度，进而压低需求弹性。

在此情况下，在监管和制度方面上，可以对信息披露、市场行为规范进行着手。行业龙头企业需要把行业信息披露要求做得更加细致，这样可以减少因为信

息不对称而产生的收益独特性。小市值股票应当规范异常交易行为，并且减少非基本面因素给价格带来的干扰。针对需求弹性偏低的个别行业板块，可以通过加强板块内部的信息披露、经营规范，来缓解个股收益过度分化的问题。同时，改进风险对冲工具模式也可以帮助改善该情况。目前市场上多空机制分布不均，限制了投资者利用替代资产来对冲个股风险，进而使资产不可替代性更加严重。适当优化融券机制并丰富个股期权及行业 ETF 期权等对冲工具，有利于降低个股特质风险的对冲难度，使资产之间的替代关系可以更好地发挥其作用。在此类环境中，套利交易可以更方便地进行，市场整体需求弹性也有希望得到提高。

4.3 研究展望

本文虽通过引入两因素分解的框架，证实了 A 股的有限弹性与不同特征股票的异质性特点。但受限于研究篇幅与边界，本文的研究仍存在可拓展与深化的空间。

本研究建立在一个仅包含卖空约束的理想分析框架上，虽然概括了其他摩擦的加入对需求弹性的影响路径，但不同摩擦具体如何影响需求弹性，又有多少影响程度仍然可以进行探讨与研究。现有文献已证实，管理费率、交易成本、套利约束等现实摩擦，是压低市场需求弹性的重要外生力量。未来的研究可在本文基准模型的基础上，逐步纳入交易成本、主动基金管理费率、机构投资者基准考核约束、融资融券杠杆限制等现实摩擦。

本文的一个重要部分是说明弱因子的纳入将使得 UR 会进一步提高以至于接近基准模型的结果，但本文仅采用了经典的结构化因子模型，受限于预设的因子结构，无法完整捕捉 A 股市场中对横截面收益具有定价能力的全部弱因子。后续研究可以运用主成分分析、风险溢价主成分分析和稀疏主成分分析等数据驱动的因子提取方式，对 A 股市场个股收益数据进行处理，从中获取具备定价能力的强因子及弱因子，分析在模型内纳入的有效因子数量持续增加的情况下，模型所隐含的需求弹性是否可以完全收敛到本文基准模型测算出的真实弹性水平，进而对本文的推论进行进一步验证。

本文只从市值规模和行业属性两个方面，对 A 股市场需求弹性的异质性特征进行了基础分析，但真实市场中股票需求弹性的分化，也受到企业微观结构、

市场交易环境、投资者结构等多方面因素的综合影响。后续研究可以扩大对异质性进行分析的方面，把企业产权性质、机构投资者持股比例和个股流动性水平等特征加入到分析模式中，以更具体地说明 A 股需求弹性的不同特点。

整体来看，本文的研究表明资产价格传导较弱和非完美替代性是金融市场价格形成方式中的主要因素，也给理解 A 股市场价格冲击效应提供了新的理论依据。未来关于资产定价的研究，无论是在建立理论模型还是检验实证方面，都应当重视资产价格弱传导、非完美替代这些属性。研究者只有尊重真实市场中存在的复杂风险联动关系，才可以把理论预测和现实状况联系起来，从而建立起稳固的连接。

参考文献

- Basak S, Pavlova A. Asset prices and institutional investors[J]. *American Economic Review*, 2013, 103(5): 1728-1758.
- Bouchaud J P, Bonart J, Donier J, et al. Trades, quotes and prices: financial markets under the microscope[M]. Cambridge University Press, 2018.
- Chang Y C, Hong H, Liskovich I. Regression discontinuity and the price effects of stock market indexing[J]. *The Review of Financial Studies*, 2015, 28(1): 212-246.
- Chen Q, Roussanov N, Wang X. Semiparametric conditional factor models: Estimation and inference[R]. National Bureau of Economic Research, 2023.
- Davis C, Kargar M, Li J. Why do portfolio choice models predict inelastic demand?[J]. *Journal of Financial Economics*, 2025, 172: 104096.
- Davis C. The elasticity of quantitative investment[J]. *The Review of Financial Studies*, 2025, 38(10): 2845-2886.
- De Bondt W F M, Thaler R. Does the stock market overreact?[J]. *The Journal of finance*, 1985, 40(3): 793-805.
- Dello Preite M, Uppal R, Zaffaroni P, et al. Cross-sectional asset pricing with unsystematic risk[J]. Available at SSRN 4135146, 2024.
- Fama E F, French K R. A five-factor asset pricing model[J]. *Journal of financial economics*, 2015, 116(1): 1-22.
- Fama E F, French K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J]. *Journal of financial economics*, 1993, 33(1): 3-56.
- Fama E F, MacBeth J D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests[J]. *Journal of political economy*, 1973, 81(3): 607-636.
- Frazzini A, Israel R, Moskowitz T J. Trading costs[J]. Available at SSRN 3229719, 2018.
- Gabaix X, Koijen R S J. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis[R]. National Bureau of Economic Research, 2021.
- Gromb D, Vayanos D. Limits of arbitrage[J]. *Annu. Rev. Financ. Econ.*, 2010, 2(1): 251-275.
- Haddad V, Huebner P, Loualiche E. How competitive is the stock market? theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing[J]. *Theory, Evidence from Portfolios, and Implications for the Rise of Passive Investing* (April 7, 2021), 2021.
- Jegadeesh N, Titman S. Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency[J]. *The Journal of finance*, 1993, 48(1): 65-91.
- Jegadeesh N. Evidence of predictable behavior of security returns[J]. *The Journal of finance*, 1990, 45(3): 881-898.
- Kelly B T, Pruitt S, Su Y. Characteristics are covariances: A unified model of risk and return[J]. *Journal of Financial Economics*, 2019, 134(3): 501-524.
- Koijen R S J, Yogo M. A demand system approach to asset pricing[J]. *Journal of Political Economy*, 2019, 127(4): 1475-1515.

- Ledoit O, Wolf M. Honey, I shrunk the sample covariance matrix[J]. UPF economics and business working paper, 2003 (691).
- Lettau M, Pelger M. Factors that fit the time series and cross-section of stock returns[J]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(5): 2274-2325.
- Lewellen J. The cross-section of expected stock returns[J]. Critical Finance Review, 2015, 4(1): 1-44.
- Lopez-Lira A, Roussanov N L. Do common factors really explain the cross-section of stock returns?[J]. Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Financial Research Paper, 2020.
- Lou D. A flow-based explanation for return predictability[J]. The Review of Financial Studies, 2012, 25(12): 3457-3489.
- Modigliani F, Miller M H. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment[J]. The American economic review, 1958, 48(3): 261-297.
- Pavlova A, Sikorskaya T. Benchmarking intensity[J]. The Review of Financial Studies, 2023, 36(3): 859-903.
- Petajisto A. Why do demand curves for stocks slope down?[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2009, 44(5): 1013-1044.
- Schmickler S. Identifying the price impact of fire sales using high-frequency surprise mutual fund flows[J]. Available at SSRN 3488791, 2020.
- Scholes M S. The market for securities: Substitution versus price pressure and the effects of information on share prices[J]. The Journal of Business, 1972, 45(2): 179-211.
- Shleifer A. Do demand curves for stocks slope down?[J]. The Journal of Finance, 1986, 41(3): 579-590.
- 郦金梁, 廖理, 沈红波. 股权分置改革与股票需求价格弹性——基于供给需求的理论框架和经验证据[J]. 中国工业经济, 2010 (2): 36-46.
- 吴淑琨, 郗峰. 全流通预期下的股改扩容与价格压力实证研究[R]. 深圳: 深圳证券交易所, 2006.
- 赵自兵, 陈金明, 卫新江. 中国 A 股股票需求弹性——基于全流通 IPO 锁定期解除效应的实证分析[J]. 金融研究, 2010 (4): 115-127.

致谢

时光荏苒，四年的本科生涯即将画上句点。站在毕业的十字路口回望，这段在商学院求学的时光，不仅是知识积累的旅程，更是一场关于自我认知与思维重塑的深刻探索。在此，我谨向所有给予我帮助与支持的师长、家人与朋友，致以最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的指导老师那研究员。从论文选题的反复斟酌、研究框架的搭建完善，到数据处理的细节打磨与最终文稿的字斟句酌，您都倾注了大量心血。您严谨的治学态度、深厚的学术功底与耐心的指导，让我得以顺利完成本次学术探索。同时，我也要感谢商学院所有授课老师，是你们系统地传授了金融学的基础知识体系，为我打开了通往经济金融世界的大门，让我拥有了独立思考与研究的能力。

感谢我的父母，你们是最坚实的后盾。二十余载的养育之恩，无以为报。你们无条件的理解、支持与包容，让我能够心无旁骛地投入学习与研究，勇敢面对求学路上的每一次挑战。感谢我的同学们，四年同窗，我们一起在课堂上激烈讨论，在图书馆里并肩奋斗，在生活中相互扶持。那些一起熬夜赶作业、一起为考试焦虑、一起分享喜悦与烦恼的日子，将成为我青春记忆中最珍贵的片段。

回望四年的金融学专业学习之路，我的心路历程可谓曲折而深刻。坦白而言，当初填报志愿时，我对经济与金融学几乎没有任何概念，只是在众多专业中随意做出了选择。初入校园时，我甚至一度陷入迷茫与困惑。作为一名更偏向理科思维的学生，那些需要大量背诵记忆的文科类课程曾让我倍感吃力，我常常怀疑自己是否真的适合这个专业。

转折点出现在我接触到中级宏观经济学与中级微观经济学之后。当抽象的经济现象被转化为清晰的数学模型，当复杂的人类行为被纳入严谨的逻辑框架，我突然找到了学习的乐趣与方向。随后的证券投资学、金融经济学与金融工程学等课程，更是成为了我金融学学习的启蒙之光。这些课程让我领略到了金融市场的魅力，感受到了数理工具在金融领域的强大力量，也点燃了我深入探索的热情。我开始主动阅读学术论文，尝试用所学知识分析现实中的金融问题，逐渐从被动接受知识转变为主动探索未知。

然而，随着学习的深入，新的困惑又随之而来。尤其是在面临求职压力时，

我开始怀疑自己所学的价值。与会计学等拥有明确技能壁垒的专业相比，金融学的学习内容似乎更偏向理论与学术，我常常觉得自己没有掌握一项不可替代的核心技能。这种迷茫曾让我一度陷入自我怀疑，甚至对当初的专业选择产生了动摇。

直到后来，在生活的点滴中，我才逐渐领悟到金融学带给我的真正财富。它赋予我的，不仅仅是书本上的公式与理论，更是一种全新的思维方式与世界观。如今，当我面对问题时，会不自觉地从小效用最大化的角度出发，用更加理性、客观的视角去分析利弊、做出决策。这种思维方式帮助我构建了更加完整、清晰的世界观体系，让我能够在纷繁复杂的世界中保持独立思考。诚然，过度的理性有时可能会让人显得有些冷漠，但我并不想对这种改变做出简单的好坏评判。我只知道，这种思维方式已经成为了我认知世界的重要工具，它将伴随我一生，为我未来的人生道路提供指引。

最后，再次感谢所有在我本科四年中给予我帮助与陪伴的人。这段宝贵的求学经历，将成为我人生中一笔珍贵的财富。未来，我将带着在商学院学到的知识与思维，继续前行，不负韶华，不负期望。

附录

A 从 CRRA 效用最大化到均值-方差目标函数的完整证明

本节对应正文 3.3 节内容，严格证明：在 CRRA 效用与对数正态收益分布假设下，投资者的期末财富期望效用最大化问题，可等价转化为经典的均值-方差优化问题。

A.1 前提假设与符号定义

首先明确本文理论框架的全部前提假设，所有假设均与正文 3.1 节完全一致：

1. 投资者偏好：

投资者具有常数相对风险厌恶(CRRA)效用函数，形式为：

$$U(A_{t+1}) = \frac{A_{t+1}^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (A.1)$$

其中， A_{t+1} 为投资者 $t+1$ 期的期末财富， $\gamma > 0$ 为相对风险厌恶系数，是刻画投资者风险厌恶程度的核心参数。

2. 预算约束：

投资者期末财富由期初财富与投资组合收益决定，满足：

$$A_{t+1} = A_t \cdot (1 + R_{p,t+1}) \quad (A.2)$$

其中， A_t 为 t 期期初财富(t 期信息集下的确定性变量)， $R_{p,t+1}$ 为投资组合 t 到 $t+1$ 期的简单收益率。

3. 市场与收益设定：

市场存在 N 种风险资产与 1 种无风险资产，无风险资产毛收益率为 R_f (外生给定)。定义：

$\mathbf{R}_{t+1}$: $N \times 1$ 维风险资产简单收益率向量；

$\mathbf{R}_{t+1}^e = \mathbf{R}_{t+1} - R_f \cdot \mathbf{1}$: $N \times 1$ 维风险资产超额收益率向量， $\mathbf{1}$ 为 N 维全 1 向量；

$\mathbf{w}_t$: $N \times 1$ 维风险资产投资权重向量，满足 $\mathbf{w}_t' \mathbf{1} \leq 1$ ，剩余资金投资于无风险资产；

$r_{p,t+1} = \ln(1 + R_{p,t+1})$: 投资组合对数收益率；

$\mathbf{r}_{t+1}^e = \ln(1 + \mathbf{R}_{t+1}) - \ln(1 + R_f) \cdot \mathbf{1}$: 风险资产对数超额收益率向量。

分布假设：基于 t 期信息集 I_t ，投资组合对数收益率服从条件正态分布：

$$r_{p,t+1} | I_t \sim \mathcal{N}(\mathbb{E}_t[r_{p,t+1}], \text{Var}_t(r_{p,t+1})) \quad (\text{A.3})$$

其中， $\mathbb{E}_t[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot | I_t]$ 为 t 期条件期望算子， $\text{Var}_t(\cdot)$ 为 t 期条件方差算子。该假设等价于： $1 + R_{p,t+1}$ 服从条件对数正态分布。

A.2 对数正态分布矩性质引理

为完成推导，首先给出对数正态分布的核心矩性质，这是所有后续推导的数学基础。

引理 A.1(对数正态分布的矩公式).若随机变量 X 满足 $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ ，即 X 服从对数正态分布，则对任意实数 a ，有：

$$\mathbb{E}[X^a] = \exp\left(a\mu_X + \frac{1}{2}a^2\sigma_X^2\right) \quad (\text{A.4})$$

证明.由对数正态分布的定义，令 $Y = \ln X$ ，则 $Y \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ ，其概率密度函数为：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left(-\frac{(y - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right)$$

因此， $X^a = e^{aY}$ ，其期望为：

$$\mathbb{E}[X^a] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ay} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left(-\frac{(y - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right) dy$$

合并指数项并完成平方：

$$ay - \frac{(y - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2} = -\frac{1}{2\sigma_X^2} \left[y - (\mu_X + a\sigma_X^2) \right]^2 + a\mu_X + \frac{1}{2}a^2\sigma_X^2$$

代入积分式，正态分布密度函数的全空间积分结果为1，因此：

$$\mathbb{E}[X^a] = \exp\left(a\mu_X + \frac{1}{2}a^2\sigma_X^2\right) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_X^2} \left[y - (\mu_X + a\sigma_X^2) \right]^2\right) dy = \exp\left(a\mu_X + \frac{1}{2}a^2\sigma_X^2\right)$$

引理得证。

A.3 期望效用最大化目标函数的逐步化简

投资者的决策目标是选择风险资产权重 $\mathbf{w}_t$ ，最大化期末财富的条件期望效用：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \mathbb{E}_t[U(A_{t+1})] = \max_{\mathbf{w}_t} \mathbb{E}_t\left[\frac{A_{t+1}^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right] \quad (\text{A.5})$$

我们通过 6 个步骤，将该目标函数等价转化为均值-方差优化形式：

步骤 1：剔除与权重无关的常数项

将预算约束 $A_{t+1} = A_t(1 + R_{p,t+1})$ 代入目标函数，可得：

$$\mathbb{E}_t\left[\frac{A_{t+1}^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right] = \frac{A_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} \cdot \mathbb{E}_t[(1 + R_{p,t+1})^{1-\gamma}]$$

其中：分母 $1-\gamma$ 是与投资权重 $\mathbf{w}_t$ 无关的常数，最大化 $\frac{X}{1-\gamma}$ 等价于最大化 X (无论 $\gamma > 1$ 或 $\gamma < 1$ ，均不改变最优权重的选择)；期初财富 A_t 是 t 期已知的确定性变量， $A_t^{1-\gamma}$ 同样与权重无关，可从优化目标中剔除。

因此，原期望效用最大化问题等价于：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \mathbb{E}_t[(1 + R_{p,t+1})^{1-\gamma}] \quad (\text{A.6})$$

步骤 2：应用对数正态矩引理展开期望

由分布假设， $1 + R_{p,t+1}$ 服从条件对数正态分布，即

$$\ln(1 + R_{p,t+1}) = r_{p,t+1} \mid I_t \sim \mathcal{N}(\mathbb{E}_t[r_{p,t+1}], \text{Var}_t(r_{p,t+1}))。$$

令引理 A.1 中的 $X = 1 + R_{p,t+1}$ ， $a=1-\gamma$ ，代入可得：

$$\mathbb{E}_t[(1 + R_{p,t+1})^{1-\gamma}] = \exp\left((1-\gamma)\mathbb{E}_t[r_{p,t+1}] + \frac{1}{2}(1-\gamma)^2 \text{Var}_t(r_{p,t+1})\right) \quad (\text{A.7})$$

步骤 3：利用单调变换简化优化目标

由于指数函数 $\exp(\cdot)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的严格单调递增函数，对任意两个确定性数值 X_1, X_2 ，有 $X_1 > X_2 \Leftrightarrow \exp(X_1) > \exp(X_2)$ 。因此，最大化 $\exp(X)$ 等价于直接最大化 X 本身。

对式(A.7)两边取自然对数，原优化目标可简化为最大化指数内的线性项：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \left[(1-\gamma)\mathbb{E}_t[r_{p,t+1}] + \frac{1}{2}(1-\gamma)^2 \text{Var}_t(r_{p,t+1}) \right] \quad (\text{A.8})$$

步骤 4：投资组合对数收益的线性近似

根据预算约束，投资组合的毛收益可拆分为无风险收益与风险超额收益：

$$1 + R_{p,t+1} = (1 + R_f) \left(1 + \mathbf{w}_t' \mathbf{R}_{t+1}^e \right)$$

对两边取自然对数，可得组合对数收益：

$$r_{p,t+1} = \ln(1 + R_f) + \ln \left(1 + \mathbf{w}_t' \mathbf{R}_{t+1}^e \right)$$

在月度频率的实证设定下，风险资产超额收益的绝对值通常极小，满足泰勒一阶近似条件：

$$r_{p,t+1} \approx r_f + \mathbf{w}_t' \mathbf{r}_{t+1}^e \quad (\text{A.9})$$

其中 $r_f = \ln(1 + R_f)$ 为无风险对数收益率。该近似是资产定价理论中的标准处理方式，在月度及更高频数据下误差可忽略不计。

步骤 5：组合收益的条件期望与方差映射

基于式(A.9)的线性近似，结合期望与方差的线性运算性质，可直接得到组合对数收益的条件期望与条件方差：

条件期望：无风险利率 r_f 与当期权重 $\mathbf{w}_t$ 均为 t 期已知的确定性变量，因此

$$\mathbb{E}_t[r_{p,t+1}] \approx r_f + \mathbf{w}_t' \mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}^e] = r_f + \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\mu}_t \quad (\text{A.10})$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_t = \mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}^e]$ 为 N 维风险资产的条件预期对数超额收益向量。

条件方差：同理，无风险利率为常数，不影响方差，因此

$$\text{Var}_t(r_{p,t+1}) \approx \text{Var}_t(\mathbf{w}_t' \mathbf{r}_{t+1}^e) = \mathbf{w}_t' \text{Var}_t(\mathbf{r}_{t+1}^e) \mathbf{w}_t = \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\Sigma}_t \mathbf{w}_t \quad (\text{A.11})$$

其中 $\boldsymbol{\Sigma}_t = \text{Var}_t(\mathbf{r}_{t+1}^e)$ 为 $N \times N$ 维风险资产对数超额收益的条件协方差矩阵。

步骤 6：最终均值-方差目标函数的推导

将式(A.10)与式(A.11)代入式(A.8)的简化目标函数，可得：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \left[(1 - \gamma) \left(r_f + \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\mu}_t \right) + \frac{1}{2} (1 - \gamma)^2 \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\Sigma}_t \mathbf{w}_t \right]$$

对该式做进一步化简：常数项 r_f 与投资权重 $\mathbf{w}_t$ 无关，可直接从优化目标中剔除；

两边同时除以非 0 常数 $(1 - \gamma)$ 不改变最优权重的选择，化简后得到：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \left[\mathbf{w}_t' \boldsymbol{\mu}_t + \frac{1-\gamma}{2} \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\Sigma}_t \mathbf{w}_t \right]$$

对风险厌恶系数做标准化处理，令 $\gamma' = \gamma - 1$ ，仍记为 γ (仅为符号简化，不改变经济含义)，最终得到经典的均值-方差优化目标函数：

$$\max_{\mathbf{w}_t} \left[\mathbf{w}_t' \boldsymbol{\mu}_t - \frac{\gamma}{2} \mathbf{w}_t' \boldsymbol{\Sigma}_t \mathbf{w}_t \right] \quad (\text{A.12})$$

同时，对式(A.12)关于 $\mathbf{w}_t$ 求一阶偏导并令其为零，可直接得到无卖空约束下的最优风险资产权重闭式解：

$$\mathbf{w}_t = \frac{1}{\gamma} \boldsymbol{\Sigma}_t^{-1} \boldsymbol{\mu}_t \quad (\text{A.13})$$

至此，我们完整证明了：CRRA 期望效用最大化问题，在对数正态收益分布假设下，严格等价于式(A.12)的均值-方差优化问题。

B 最优组合权重与未被张成收益(UR)的核心关系证明

本节对应正文 3.4 节内容，严格证明最优组合权重与未被张成收益的数学关系，并推导权重响应度的核心结果，为需求弹性分解提供支撑。

B.1 核心定义与辅助工具

首先明确未被张成收益的严格定义，以及推导所需的分块矩阵求逆工具。

定义 B.1 (未被张成收益(Unspanned Return, UR)). 对于任意风险资产 i ，其未被张成收益 $\mu_{i,unspanned}$ ，是指该资产的预期超额收益中，无法通过市场上其余 $N - 1$ 只风险资产的线性组合复制的部分，其数学定义为：

$$\mu_{i,unspanned} = \mu_i - \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\mu}_{-i} \quad (\text{B.1})$$

其中：

μ_i ：资产 i 的预期超额收益；

$\boldsymbol{\mu}_{-i}$ ：剔除资产 i 后，剩余 $N - 1$ 只资产的预期超额收益向量；

$\boldsymbol{\beta}_{-i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ ：资产 i 的超额收益对剩余 $N - 1$ 只资产超额收益做 OLS 回归得到的系数向量；

$\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ ：剔除资产 i 后，剩余 $N - 1$ 只资产的 $(N - 1) \times (N - 1)$ 维协方差子矩阵；

$\Sigma_{-i,i}$: 资产 i 与剩余 $N - 1$ 只资产的 $(N - 1) \times 1$ 维协方差向量。

定义 B.2 (资产 i 对剩余资产的投影回归).为了明确 β_{-i} 的经济学含义与数学来源,我们将资产 i 的超额收益率对市场上其余 $N - 1$ 只风险资产的超额收益率进行线性投影(OLS 回归), 回归方程设定为:

$$R_i = \alpha + \beta_{-i} \mathbf{R}_{-i} + \varepsilon_i \quad (B.2)$$

其中, 残差项 ε_i 满足标准 OLS 正交条件:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i \mathbf{R}_{-i}] = \mathbf{0}$$

即残差与解释变量(其余资产的收益)不相关。其中

$$\mathbb{E}[\mathbf{R}_i] = \mu_i, \quad \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}] = \mu_{-i}$$

命题 B.1 (回归系数的协方差矩阵表示).在定义 B.2 的线性投影设定下, 回归系数向量 β_{-i} 可严格表示为协方差矩阵的运算形式:

$$\beta_{-i} = \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i} \quad (B.3)$$

证明. 通过标准的 OLS 矩条件进行推导:

步骤 1: 对回归方程取期望以消去截距项

对式(B.2)两边同时取无条件期望, 结合残差零均值假设 $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$, 可得:

$$\mathbb{E}[R_i] = \alpha + \beta_{-i} \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]$$

将上式变形, 解出截距项 α :

$$\alpha = \mathbb{E}[R_i] - \beta_{-i} \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}] \quad (B.4)$$

步骤 2: 将回归方程转化为离差形式

将式(B.4)回代到原回归方程(B.2)中, 以消去截距项 α :

$$R_i = (\mathbb{E}[R_i] - \beta_{-i} \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]) + \beta_{-i} \mathbf{R}_{-i} + \varepsilon_i$$

整理后得到收益的离差形式:

$$R_i - \mathbb{E}[R_i] = \beta_{-i} (\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]) + \varepsilon_i \quad (B.5)$$

步骤 3: 利用正交性建立矩方程

根据 OLS 的核心正交条件 $\mathbb{E}[\varepsilon_i \mathbf{R}_{-i}] = \mathbf{0}$, 可以推出残差与解释变量的离差也正交:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i (\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])] = \mathbb{E}[\varepsilon_i \mathbf{R}_{-i}] - \mathbb{E}[\varepsilon_i] \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}] = \mathbf{0}$$

现在，将式(B.5)两边同时右乘 $(\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])'$ ，并对两边取无条件期望：

$$\mathbb{E}[(R_i - \mathbb{E}[R_i])(\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])'] = \mathbb{E}[(\boldsymbol{\beta}_{-i}' (\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]) + \varepsilon_i)(\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])']$$

将右侧展开，根据正交性，含 ε_i 的项期望为0，因此化简为：

$$\mathbb{E}[(R_i - \mathbb{E}[R_i])(\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])'] = \boldsymbol{\beta}_{-i}' \mathbb{E}[(\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]) (\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])']$$

步骤 4：用协方差矩阵符号替换并求解

根据协方差矩阵的定义，左侧为资产 i 与其余资产的协方差行向量：

$\text{Cov}(R_i, \mathbf{R}_{-i}) = \boldsymbol{\Sigma}_{i,-i}$ 。右侧为其余资产的协方差矩阵： $\text{Var}(\mathbf{R}_{-i}) = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ 。因此矩方程可写为： $\boldsymbol{\Sigma}_{i,-i} = \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ 。由于协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ 是正定对称矩阵，可逆且转置

等于自身。我们对上式两边同时取转置： $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \boldsymbol{\beta}_{-i}$ 。最后，两边同时左乘 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$

的逆矩阵，得到： $\boldsymbol{\beta}_{-i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 命题得证。

命题 B.2 (回归残差的方差公式).在定义 B.2 的线性投影设定下，资产 i 对其余资产回归的残差 ε_i ，其条件方差可严格表示为：

$$\sigma_{i,\text{unspanned}}^2 \equiv \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_{i,i} - \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} \quad (\text{B.6})$$

其中， $\sigma_{i,i}$ 为资产 i 自身的收益方差， $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 的定义与前文完全一致。

证明. 我们通过残差的定义式与方差的运算性质进行严格推导：

步骤 1：写出残差的表达式

根据定义 B.2 的回归方程，残差项可表示为：

$$\varepsilon_i = R_i - \alpha - \boldsymbol{\beta}_{-i}' \mathbf{R}_{-i}$$

步骤 2：利用离差形式简化方差计算

由于方差衡量的是随机变量围绕其均值的波动程度，常数项 α 对方差没有影响。因此，我们可以直接使用命题 B.1 证明中的“离差形式”来计算方差。

回顾离差形式(即对回归方程两边同时取期望后相减)：

$$\varepsilon_i = (R_i - \mathbb{E}[R_i]) - \boldsymbol{\beta}_{-i}' (\mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}])$$

为简化书写，我们引入离差记号：

$$\tilde{R}_i = R_i - \mathbb{E}[R_i], \quad \tilde{\mathbf{R}}_{-i} = \mathbf{R}_{-i} - \mathbb{E}[\mathbf{R}_{-i}]$$

因此残差可简写为： $\varepsilon_i = \tilde{R}_i - \boldsymbol{\beta}_{-i}' \tilde{\mathbf{R}}_{-i}$

步骤 3：展开方差的定义式

根据方差的定义， $\text{Var}(\varepsilon_i) = \mathbb{E}[\varepsilon_i^2]$ (因为残差均值为 0)。将残差表达式代入并展开平方项：

$$\begin{aligned} \text{Var}(\varepsilon_i) &= \mathbb{E} \left[\left(\tilde{R}_i - \boldsymbol{\beta}_{-i}' \tilde{\mathbf{R}}_{-i} \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\tilde{R}_i^2 - 2\boldsymbol{\beta}_{-i}' \tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{R}_i + \boldsymbol{\beta}_{-i}' \tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{\mathbf{R}}_{-i}' \boldsymbol{\beta}_{-i} \right] \end{aligned}$$

根据期望的线性性质，将期望算子逐项作用：

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \mathbb{E}[\tilde{R}_i^2] - 2\boldsymbol{\beta}_{-i}' \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{R}_i] + \boldsymbol{\beta}_{-i}' \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{\mathbf{R}}_{-i}'] \boldsymbol{\beta}_{-i}$$

步骤 4：替换为协方差矩阵符号

根据协方差与方差的定义：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\tilde{R}_i^2] &= \text{Var}(R_i) = \sigma_{i,i} \\ \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{R}_i] &= \text{Cov}(\mathbf{R}_{-i}, R_i) = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} \\ \mathbb{E}[\tilde{\mathbf{R}}_{-i} \tilde{\mathbf{R}}_{-i}'] &= \text{Var}(\mathbf{R}_{-i}) = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \end{aligned}$$

将其代入上式，方差表达式简化为：

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_{i,i} - 2\boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} + \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \boldsymbol{\beta}_{-i}$$

步骤 5：代入回归系数的最优表达式

根据命题 B.1 的结论，我们已知最优回归系数满足 $\boldsymbol{\beta}_{-i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ ，同时，对上式两边同时左乘 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}$ ，可得： $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \boldsymbol{\beta}_{-i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 。现在将这两个式子代入方差的展开式。先处理后面两项： $-2\boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} + \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \boldsymbol{\beta}_{-i}$ ，将第二项中的 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i} \boldsymbol{\beta}_{-i}$ 替换为 $\boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ ：

$$\begin{aligned} &= -2\boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} + \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} \\ &= -\boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} \end{aligned}$$

因此，方差公式简化为 $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_{i,i} - \boldsymbol{\beta}_{-i}' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 。最后，将 $\boldsymbol{\beta}_{-i} = \boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 代入上式：

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_{i,i} - \left(\boldsymbol{\Sigma}_{-i,-i}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i} \right)' \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$$

由于协方差矩阵是对称的, 即 $(\Sigma_{-i,-i}^{-1})' = \Sigma_{-i,-i}^{-1}$ 且 $(\Sigma_{-i,i})' = \Sigma_{i,-i}$, 我们最终得到:

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_{i,i} - \Sigma_{-i,i} \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i}$$

命题得证。

为了从最优权重闭式解中剥离单资产的权重, 我们引入分块矩阵求逆的核心引理。

引理 B.1 (分块矩阵求逆公式). 设正定对称矩阵 Σ 可分块为:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{-i,-i} & \Sigma_{-i,i} \\ \Sigma_{-i,i}' & \sigma_{i,i} \end{bmatrix} \quad (\text{B.7})$$

其中 $\Sigma_{-i,-i}$ 为正定对称子矩阵, $\sigma_{i,i}$ 为资产 i 的收益方差。则 Σ 的逆矩阵(精度矩阵)可表示为:

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \Sigma_{-i,-i}^{-1} + \tau_i \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i} \Sigma_{-i,i}' \Sigma_{-i,-i}^{-1} & -\tau_i \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i} \\ -\tau_i \Sigma_{-i,i}' \Sigma_{-i,-i}^{-1} & \tau_i \end{bmatrix} \quad (\text{B.8})$$

其中标量 τ_i 为资产 i 的残差精度, 定义为:

$$\tau_i = \left(\sigma_{i,i} - \Sigma_{-i,i} \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i} \right)^{-1} \quad (\text{B.9})$$

其经济学含义为: 资产 i 的收益对其余所有资产回归后, 残差方差的倒数(在命题 B.2 已经证明)。

证明. 该引理为矩阵代数中的标准分块求逆公式, 验证如下: 令 $\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$,

根据逆矩阵定义 $\Sigma \Sigma^{-1} = I_N$, 可得方程组:

$$\begin{cases} \Sigma_{-i,-i} A + \Sigma_{-i,i} C = I_{N-1} \\ \Sigma_{-i,-i} B + \Sigma_{-i,i} D = \mathbf{0} \\ \Sigma_{-i,i}' A + \sigma_{i,i} C = \mathbf{0} \\ \Sigma_{-i,i}' B + \sigma_{i,i} D = 1 \end{cases}$$

解该方程组, 即可得到式(B.8)的结果, 引理得证。

B.2 单资产最优权重的分解

基于附录 A 得到的无约束最优权重闭式解 $w = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu$ (为简化符号, 下文暂时省略时间下标 t), 我们结合分块矩阵求逆引理, 单独提取资产 i 的最优权重 w_i 。首先, 将预期收益向量 μ 做与协方差矩阵对应的分块:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{-i} \\ \mu_i \end{bmatrix}$$

根据矩阵乘法规则，最优权重向量的第*i*个元素 w_i ，等于 $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 的第*i*行与 $\boldsymbol{\mu}$ 向量的内积。由式(B.8)可知， $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 的第*i*行最后一个元素为 τ_i ，前 $N - 1$ 个元素为 $-\tau_i \boldsymbol{\Sigma}'_{-i,i} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}_{-i,-i}$ 。

因此： $w_i = \frac{1}{\gamma} \left(-\tau_i \boldsymbol{\Sigma}'_{-i,i} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}_{-i,-i} \boldsymbol{\mu}_{-i} + \tau_i \mu_i \right)$ 。将公因子 τ_i/γ 提出，并根据定义 $\beta_{-i} =$

$\boldsymbol{\Sigma}^{-1}_{-i,-i} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ ，整理后得到：

$$w_i = \frac{\tau_i}{\gamma} \left(\mu_i - \boldsymbol{\beta}_{-i} \boldsymbol{\mu}_{-i} \right) \quad (B.10)$$

将未被张成收益的定义式(B.1)代入式(B.10)，即可得到最优权重与 UR 的核心恒等式：

$$w_i = \frac{\tau_i}{\gamma} \cdot \mu_{i,unspanned} \quad (B.11)$$

同时，由 τ_i 的定义式(B.9)可知， $\tau_i = 1/\sigma_{i,unspanned}^2$ ，其中 $\sigma_{i,unspanned}^2 = \sigma_{i,i} - \boldsymbol{\Sigma}'_{-i,i} \boldsymbol{\Sigma}^{-1}_{-i,-i} \boldsymbol{\Sigma}_{-i,i}$ 为资产*i*对其余资产回归的残差方差(未被张成方差)。因此，式(B.11)也可写为更具经济学直觉的形式：

$$w_i = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\mu_{i,unspanned}}{\sigma_{i,unspanned}^2} \quad (B.12)$$

B.3 权重响应度的核心命题证明

基于上述核心恒等式，我们证明正文需求弹性分解中的关键结论：权重响应度等于未被张成收益的倒数。

命题 B.3 (权重响应度命题). 对于最优投资组合中持有的资产*i*，其对数权重对预期超额收益的偏导数(权重响应度)满足：

$$\frac{\partial \ln w_i}{\partial \mu_i} = \frac{1}{\mu_{i,unspanned}} \quad (B.13)$$

证明. 对式(B.11)的核心恒等式两边同时取自然对数，可得：

$$\ln w_i = \ln \tau_i - \ln \gamma + \ln \mu_{i,unspanned}$$

在资产定价的标准假设下，资产的协方差结构（即决定 τ_i 与 β_{-i} 的参数）在短期内具有平稳性，不受单资产自身预期收益 μ_i 外生变动的影响。因此，根据未被张成收益的定义式(B.1)，有：

$$\frac{\partial \mu_{i,unspanned}}{\partial \mu_i} = \frac{\partial}{\partial \mu_i} (\mu_i - \beta_{-i} \mu_{-i}) = 1$$

对 $\ln w_i$ 关于 μ_i 求偏导，前两项 $\ln \tau_i$ 与 $\ln \gamma$ 均为与 μ_i 无关的常数，导数为 0，因此：

$$\frac{\partial \ln w_i}{\partial \mu_i} = \frac{1}{\mu_{i,unspanned}} \cdot \frac{\partial \mu_{i,unspanned}}{\partial \mu_i} = \frac{1}{\mu_{i,unspanned}}$$

命题得证。

C 因子模型结构与弱因子对 UR 的驱动机制证明

本节对应正文 3.5 节内容，完整推导线性因子模型的协方差矩阵结构，并严格证明弱因子是未被张成收益的核心驱动因素，解释实证中“因子数量增加→UR 上升→需求弹性下降”的核心规律。

C.1 线性因子模型的基础设定

定义 C.1 (线性因子模型的收益生成过程). 风险资产的超额收益由共同因子与特质收益共同决定，其标准形式为：

$$\mathbf{r}_{t+1} = \boldsymbol{\alpha} + B\mathbf{f}_{t+1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \quad (C.1)$$

其中：

$\mathbf{r}_{t+1}$: $N \times 1$ 维风险资产超额收益向量；

$\boldsymbol{\alpha}$: $N \times 1$ 维定价阿尔法向量，为 OLS 回归的截距项，代表因子无法解释的固定异常收益；

B : $N \times F$ 维因子载荷矩阵(Beta 矩阵)， $B_{i,f}$ 为资产 i 对第 f 个因子的暴露度；

$\mathbf{f}_{t+1}$: $F \times 1$ 维因子超额收益向量；

$\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}$: $N \times 1$ 维特质收益向量，为 OLS 回归的残差项，代表无法被因子与 Alpha 解释的特异性收益。

基于上述收益生成方程，我们引入线性因子模型的两个标准识别假设，这是所有因子定价模型的通用设定：

假设 C.1 (因子与特质收益的正交性). 共同因子的意外冲击与资产的特质收益冲

击条件不相关，即：

$$\mathbb{E}_t \left[(\mathbf{f}_{t+1} - \mathbb{E}_t[\mathbf{f}_{t+1}]) \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right] = \mathbf{0}_{F \times N} \quad (C.2)$$

假设 C.2 (特质收益的截面不相关性). 不同资产的特质收益冲击条件不相关，即特质收益的协方差矩阵为对角矩阵：

$$\mathbb{E}_t \left[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right] = \Delta \quad (C.3)$$

其中 Δ 为 $N \times N$ 维对角矩阵，对角线第 i 个元素为资产 i 特质收益的方差 $\sigma_{\varepsilon,i}^2$ ，非对角线元素均为 0。

C.2 因子模型协方差矩阵结构的完整证明

命题 C.1 (因子模型的协方差矩阵结构). 在定义 C.1 的收益生成过程与假设 C.1、C.2 的条件下，风险资产超额收益的条件协方差矩阵必然满足：

$$\Sigma = B\Omega B' + \Delta \quad (C.4)$$

其中 $\Omega = \mathbb{E}_t[(f_{t+1} - \mathbb{E}_t[f_{t+1}])(f_{t+1} - \mathbb{E}_t[f_{t+1}])']$ 为 $F \times F$ 维因子收益的条件协方差矩阵。

证明.

步骤 1：协方差矩阵的定义式

资产超额收益的条件协方差矩阵，定义为收益离差外积的条件期望：

$$\Sigma = \mathbb{E}_t \left[(\mathbf{r}_{t+1} - \mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}])(\mathbf{r}_{t+1} - \mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}])' \right]$$

步骤 2：计算收益离差的表达式

对式(C.1)的收益生成方程取条件期望，结合特质收益条件期望为 0 的标准假设 $\mathbb{E}_t[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}] = \mathbf{0}$ ，可得：

$$\mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}] = \boldsymbol{\alpha} + B\mathbb{E}_t[\mathbf{f}_{t+1}] = \boldsymbol{\alpha} + B\boldsymbol{\mu}_f$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_f = \mathbb{E}_t[f_{t+1}]$ 为因子的条件预期超额收益向量。

将收益生成方程与预期收益代入离差项，可得：

$$\mathbf{r}_{t+1} - \mathbb{E}_t[\mathbf{r}_{t+1}] = (\boldsymbol{\alpha} + B\mathbf{f}_{t+1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}) - (\boldsymbol{\alpha} + B\boldsymbol{\mu}_f) = B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f) + \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}$$

可见，收益离差仅由因子的意外冲击与特质收益两部分构成，Alpha 项被完全抵消。

步骤 3：展开外积项

将离差表达式代入协方差定义式，根据矩阵转置的分配律 $(AX + BY)' = X'A' + Y'B'$ ，将外积完全展开：

$$\begin{aligned}\Sigma &= \mathbb{E}_t \left[\left(B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f) + \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \right) \left(B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f) + \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \right)' \right] \\ &= \mathbb{E}_t \left[B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)' B' \right] + \mathbb{E}_t \left[B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f) \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right] + \mathbb{E}_t \left[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} (\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)' B' \right] + \mathbb{E}_t \left[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right]\end{aligned}$$

步骤 4：基于正交性假设化简各项

我们对展开后的四项逐一化简：

第一项化简： B 是 t 期已知的确定性矩阵，可从期望算子中提出；结合因子协方差矩阵的定义 $\Omega = \mathbb{E}_t[(f_{t+1} - \mu_f)(f_{t+1} - \mu_f)']$ ，第一项可化简为：

$$\mathbb{E}_t \left[B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)' B' \right] = B\Omega B'$$

第二项与第三项化简：根据假设 C.1， $\mathbb{E}_t[(f_{t+1} - \mu_f)\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}'] = 0$ ，因此第二项与第三项均为零矩阵：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_t \left[B(\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f) \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right] &= B \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}_{N \times N} \\ \mathbb{E}_t \left[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} (\mathbf{f}_{t+1} - \boldsymbol{\mu}_f)' B' \right] &= \mathbf{0} \cdot B' = \mathbf{0}_{N \times N}\end{aligned}$$

第四项化简：根据假设 C.2，第四项直接等于特质收益的对角协方差矩阵 Δ ：

$$\mathbb{E}_t \left[\boldsymbol{\varepsilon}_{t+1} \boldsymbol{\varepsilon}_{t+1}' \right] = \Delta$$

步骤 5：合并化简结果

将四项的化简结果代回展开式，最终得到： $\Sigma = B\Omega B' + \Delta$ 。命题得证。

C.3 UR 的因子结构分解与弱因子驱动机制

基于上述因子模型结构，我们严格证明未被张成收益的因子分解命题，揭示弱因子推高 UR 的机制。首先引入两个辅助定义：

定义 C.2 (因子权重矩阵).任何可交易的因子，均可表示为风险资产收益的线性组合，即：

$$\mathbf{f}_{t+1} = W\mathbf{r}_{t+1} \tag{C.5}$$

其中 W 为 $N \times F$ 维因子权重矩阵，每一列对应一个因子的资产权重。

定义 C.3 (辅助投影矩阵).定义剔除资产 i 后的投影权重矩阵：

$$W_{-i}^* = I_{-i} \left(I_{-i}' \Sigma I_{-i} \right)^{-1} I_{-i}' \Sigma W \quad (C.6)$$

其中 I_{-i} 为 N 阶单位矩阵剔除第 i 行后得到的 $(N-1) \times N$ 维矩阵，作用是从全市场向量中剔除资产 i 。

命题 C.2 (辅助投影矩阵的最优性证明). 定义 C.3 中的投影权重矩阵 W_{-i}^* ，是剔除资产 i 后，利用剩余 $N-1$ 只资产线性复制原因子组合 W 的最优权重矩阵。这里的“最优”定义为：最小化复制组合收益与原因子组合收益之间的误差方差。

证明. 为简化符号，先针对单个因子(即 $F=1$ ，对应 W 的某一列)进行证明，再推广到多因子矩阵形式。

步骤 1：明确优化问题的设定

设原单个因子的权重向量为 w ($N \times 1$ 维，即 W 的某一列)，对应的因子收益为 $f = w'r$ 。

剔除资产 i 后，我们用剩余 $N-1$ 只资产构造一个复制组合，设其权重向量为 w_{-i}^* ($N \times 1$ 维，其中第 i 个元素为 0，因为我们不用资产 i)。

复制组合的收益为： $f^* = (w_{-i}^*)'r$ 。我们的目标是选择 w_{-i}^* ，最小化复制误差的方差：

$$\min_{w_{-i}^*} \text{Var}(f - f^*)$$

步骤 2：将优化问题降维到剩余资产空间

为了方便求解，我们将 N 维的全市场问题，降维到剔除资产 i 后的 $N-1$ 维空间。

令：

θ ： $(N-1) \times 1$ 维，剩余 $N-1$ 只资产的权重向量(这是我们真正要求解的变量)；

$r_{-i} = I_{-i}'r$ ： $(N-1) \times 1$ 维，剩余 $N-1$ 只资产的收益向量；

$w_{-i}^* = I_{-i}'\theta$ ：将 $N-1$ 维权重映射回 N 维全市场空间，资产 i 的位置自动补 0。

此时，复制误差可改写为： $f - f^* = w'r - \theta'I_{-i}'r = w'r - \theta'r_{-i}$ ，我们的优化目标转化为：

$$\min_{\theta} \text{Var}(w'r - \theta'r_{-i})$$

步骤 3：展开方差表达式

根据方差的运算性质，将目标函数展开：

$$\begin{aligned}\text{Var}(\mathbf{w}'\mathbf{r} - \boldsymbol{\theta}'\mathbf{r}_{-i}) &= \text{Var}(\mathbf{w}'\mathbf{r}) + \text{Var}(\boldsymbol{\theta}'\mathbf{r}_{-i}) - 2\text{Cov}(\mathbf{w}'\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}'\mathbf{r}_{-i}) \\ &= \mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w} + \boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')\boldsymbol{\theta} - 2\boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w})\end{aligned}$$

其中：

$\text{Var}(\mathbf{w}'\mathbf{r}) = \mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$ ：原因子组合的方差，与 $\boldsymbol{\theta}$ 无关，是常数项；

$\text{Var}(\boldsymbol{\theta}'\mathbf{r}_{-i}) = \boldsymbol{\theta}'\text{Var}(\mathbf{r}_{-i})\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')\boldsymbol{\theta}$ ：复制组合的方差；

$\text{Cov}(\mathbf{w}'\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}'\mathbf{r}_{-i}) = \boldsymbol{\theta}'\text{Cov}(\mathbf{r}_{-i}, \mathbf{r}'\mathbf{w}) = \boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w})$ ：原因子与复制组合的协方差。

步骤 4：对权重 $\boldsymbol{\theta}$ 求一阶条件并求解

由于常数项 $\mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$ 不影响最优解的选择，我们的优化目标等价于最小化：

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')\boldsymbol{\theta} - 2\boldsymbol{\theta}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w})$$

这是一个关于 $\boldsymbol{\theta}$ 的二次凸优化问题，最优解满足一阶条件：

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 2(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')\boldsymbol{\theta} - 2(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}) = \mathbf{0}$$

化简一阶条件：

$$(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')\boldsymbol{\theta} = I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$$

由于协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是正定对称矩阵，其子矩阵 $I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}'$ 也是正定对称矩阵，可逆。

两边同时左乘其逆矩阵，得到最优解：

$$\boldsymbol{\theta} = (I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')^{-1}I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$$

步骤 5：映射回全市场维度，得到最终结果

根据步骤 2 的设定，我们将 $N - 1$ 维的最优权重 $\boldsymbol{\theta}$ 映射回 N 维全市场空间：

$$\mathbf{w}_{-i}^* = I_{-i}'\boldsymbol{\theta} = I_{-i}'(I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}I_{-i}')^{-1}I_{-i}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$$

这正是定义 C.3 中，针对单个因子的最优复制权重公式。

步骤 6：推广到多因子矩阵形式

上述推导是针对 W 的某一列(单个因子)进行的。由于矩阵乘法的线性性质，该结果可以直接推广到 F 个因子的矩阵形式。

设 $W = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_F]$ ，其中 $\mathbf{w}_f$ 是第 f 个因子的权重向量。对每一个因子分别应用上述推导，得到对应的最优复制权重 $\mathbf{w}_{-i,f}^*$ ，然后将所有列拼在一起，即得到

完整的辅助投影矩阵：

$$W_{-i}^* = [\mathbf{w}_{-i,1}^*, \mathbf{w}_{-i,2}^*, \dots, \mathbf{w}_{-i,F}^*] = I_{-i'} (I_{-i} \Sigma I_{-i'})^{-1} I_{-i} \Sigma W$$

至此，我们严格证明了，定义 C.3 中的矩阵公式，确实是“用剩余资产复制原因子的最优线性权重矩阵”，命题得证。

命题 C.3 (UR 的因子结构分解).在线性因子模型框架下，任意资产*i*的未被张成收益可分解为两部分：

$$\mu_{i, \text{unspanned}} = \underbrace{\alpha_i - \beta'_{-i} \alpha_{-i}}_{\text{未被张成的 Alpha 项}} + \underbrace{\iota'_i \Sigma (W - W_{-i}^*) \omega^f}_{\text{弱因子项}} \quad (\text{C.7})$$

其中：

ι_i ： $N \times 1$ 维单位选择向量，第*i*个元素为 1，其余为 0；

$\omega^f = \Omega^{-1} \mu_f$ ： 因子的均值-方差最优权重向量；

α_{-i} ： 剔除资产*i*后，剩余 $N - 1$ 只资产的 Alpha 向量。

证明.

步骤 1：代入因子模型的预期收益表达式

由 UR 的原始定义 $\mu_{i, \text{unspanned}} = \mu_i - \beta'_{-i} \mu_{-i}$ ，结合因子模型的预期收益表达式

$\mu = \alpha + B \mu_f$ ，将资产*i*与剩余资产的预期收益分别代入，可得：

$$\mu_{i, \text{unspanned}} = (\alpha_i + B_i' \mu_f) - \beta_{-i}' (\alpha_{-i} + B_{-i} \mu_f)$$

其中 B_i' 为资产*i*的因子载荷行向量， B_{-i} 为剩余 $N - 1$ 只资产的因子载荷矩阵。

根据矩阵乘法分配律，将上式拆分为两项：

$$\mu_{i, \text{unspanned}} = (\alpha_i - \beta_{-i}' \alpha_{-i}) + (B_i' - \beta_{-i}' B_{-i}) \mu_f \quad (\text{C.8})$$

第一项即为式(C.7)中的未被张成 Alpha 项，我们只需证明第二项等于弱因子项即可。

步骤 2：推导因子载荷与权重矩阵的核心恒等式

根据 OLS 回归系数的定义，因子载荷矩阵 B 是资产收益对因子收益的回归系数，满足： $B = \text{Cov}(r, f) \text{Var}(f)^{-1}$ 。结合因子的线性表示 $f = W' r$ ，可得：

$$\text{Cov}(r, f) = \text{Cov}(r, W' r) = \Sigma W$$

$$\text{Var}(f) = \text{Var}(W' r) = W' \Sigma W = \Omega$$

代入后得到核心恒等式：

$$B = \Sigma W \Omega^{-1} \quad (C.9)$$

同理，剩余资产的因子载荷矩阵可表示为 $B_{-i} = I_{-i} B = I_{-i} \Sigma W \Omega^{-1}$ 。

步骤 3：化简第二项的因子载荷差

将核心恒等式(C.9)代入式(C.8)的第二项，同时结合 $\beta_{-i} = \Sigma_{-i,-i}^{-1} \Sigma_{-i,i} = (I_{-i} \Sigma I'_{-i})^{-1} I_{-i} \Sigma \mathbf{l}_i$ ，可得：

$$\begin{aligned} B_{i'} - \beta_{-i} B_{-i} &= \mathbf{l}_{i'} B - \mathbf{l}_{i'} \Sigma I_{-i'} \left(I_{-i} \Sigma I'_{-i} \right)^{-1} I_{-i} B \\ &= \mathbf{l}_{i'} \Sigma W \Omega^{-1} - \mathbf{l}_{i'} \Sigma I_{-i'} \left(I_{-i} \Sigma I'_{-i} \right)^{-1} I_{-i} \Sigma W \Omega^{-1} = \mathbf{l}_{i'} \Sigma \left[W - I_{-i'} \left(I_{-i} \Sigma I'_{-i} \right)^{-1} I_{-i} \Sigma W \right] \Omega^{-1} \end{aligned}$$

根据辅助投影矩阵的定义式(C.6) $W_{-i}^* = I'_{-i} (I_{-i} \Sigma I'_{-i})^{-1} I_{-i} \Sigma W$ ，因此上式可化简为：

$$B_{i'} - \beta_{-i} B_{-i} = \mathbf{l}_{i'} \Sigma (W - W_{-i}^*) \Omega^{-1}$$

步骤 4：合并得到最终分解式

将上式代回式(C.8)的第二项，结合 $\omega^f = \Omega^{-1} \mu_f$ 的定义，可得：

$$\left(B_{i'} - \beta_{-i} B_{-i} \right) \mu_f = \mathbf{l}_{i'} \Sigma (W - W_{-i}^*) \Omega^{-1} \mu_f = \mathbf{l}_{i'} \Sigma (W - W_{-i}^*) \omega^f$$

这正是式(C.7)中的弱因子项。将 Alpha 项与弱因子项合并，即可得到命题 C.3 的最终分解式，命题得证。

推论 C.1 (完美定价假设下的 UR 分解). 在正文的完美定价假设下 ($\alpha = 0$)，未被张成的 Alpha 项归零，UR 完全由弱因子项决定：

$$\mu_{i,unspanned} = \mathbf{l}_{i'} \Sigma (W - W_{-i}^*) \omega^f \quad (C.10)$$